

华南师范大学

SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY

本科毕业论文（设计）

论文题目：基于 AR 技术的教育游戏设计与实现

指导老师：李琴

学生姓名：缪亦隽

学　　号：20202033001

学　　院：软件学院

专　　业：电子信息工程

毕业时间：2024 年 6 月

2024 年 3 月

摘要

随着科技的进步与社会的发展，游戏在人们的生活中扮演着十分重要的角色，年轻人，尤其是青少年，对于游戏有着强烈兴趣。如何才能正确发挥游戏的正面积极作用，同时尽可能地消除游戏对于孩子的负面影响，成为了当今社会中十分重要的话题之一。因此，教育游戏应运而生，如何充分地利用孩童对于游戏的兴趣，并借此引导他们学习知识，从而因材施教，真正地实现以人为本的教育，成为了现今的研究热点之一。

增强现实（Augmented Reality, AR）技术是一种将虚拟信息与真实世界以巧妙的方式相互融合的技术，此技术运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，虚拟与现实的两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”。

本文结合增强现实技术设计并实现了一款基于移动设备平台的，面向儿童的教育游戏，采用翻转课堂的形式，改变了以往老师掌控全盘的教育模式，让学生在游戏中自己发掘和思考，游戏的内容涵盖了从幼儿的启蒙教育到初级的数学，英语，历史知识教学。与此同时，足不出户，在移动设备上就能进行的教育游戏也保障了儿童，尤其是幼儿的安全。该游戏旨在增强儿童对于知识的兴趣，帮助他们认识世界，增加他们的知识储备量，同时开拓其思维能力，想象力与创造力，以此在儿童教育领域对引导方法和培养模式结合新技术进行探索和尝试。

关键词：增强现实技术，教育，游戏

Abstract

With the advancement of technology and the development of society, games play a very important role in people's lives, especially among young people and adolescents who have a strong interest in games. How to harness the positive effects of games correctly, while minimizing the negative impact of games on children, has become one of the important topics in today's society. Therefore, educational games have emerged. How to fully utilize children's interest in games and guide them to learn knowledge through games, thus providing tailored education has become one of the current research hotspots.

Augmented Reality (AR) technology is a technology that cleverly integrates virtual information with the real world. This technology utilizes various technical means such as multimedia, 3D modeling, real-time tracking and registration, intelligent interaction, and sensors to simulate and integrate computer-generated text, images, 3D models, music, videos, and other virtual information into the real world, complementing each other between virtual and real information, thus enhancing the real world.

This paper combines augmented reality technology to design and implement an educational game for children based on the mobile device platform. Adopting the form of a flipped classroom changes the traditional teaching model where teachers control everything, allowing students to discover and think for themselves in the game. The content of the game covers from preschool enlightenment education to primary-level mathematics, English, and history teaching. At the same time, educational games that can be played on mobile devices without leaving home also ensure the safety of children, especially preschoolers. The game aims to enhance children's interest in knowledge, help them understand the world, increase their knowledge reserves, and at the same time develop their thinking ability, imagination, and creativity. Therefore, it explores and tries new technologies combined with guiding methods and training modes in the field of children's education.

Keywords: Augmented Reality Technology, Education, Game

目录

摘要 ..... **I**
Abstract ..... **II**
1. 绪论 **1**
1.1 选题背景及意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.3 研究内容 2
1.4 论文结构安排 3
1.5 本章小结 3
2. 相关理念和技术 **4**
2.1 AR 技术 4
2.2 游戏开发引擎 5
2.3 教学理念 6
2.4 本章小结 7
3. 游戏设计与实现 **8**
3.1 游戏总体设计 8
3.1.1 游戏核心模块设计 10
3.1.2 游戏界面设计 11
3.2 游戏功能设计 13
3.2.1 主菜单与页面跳转设计 13
3.2.2 地理学习模块设计 15
3.2.3 音乐学习模块设计 19
3.2.4 英语学习模块设计 22
3.2.5 语文学习模块设计 24
3.3 游戏效果展示 27
3.4 本章小结 32
4. 游戏功能测试 **33**
4.1 功能测试的目的与意义 33
4.2 功能测试用例 33
4.2.1 游戏主界面模块测试 33
4.2.2 游戏学英语模块测试 34
4.2.3 游戏学语文模块测试 34
4.2.4 游戏学音乐模块测试 35
4.2.5 游戏学地理模块测试 36
4.3 本章小结 36

5. 游戏效果综合评估 37
5.1 实验方案设计 37
5.2 实验结果分析 37
5.3 实验结论 38
5.4 本章小结 38
6. 总结与展望 39
参考文献 40
致谢 42

1. 绪论

1.1 选题背景及意义

随着时代的高速发展，各项技术不断迭代，移动设备也在迅速普及，同时游戏行业也在蓬勃发展着，根据 2023 年中国游戏产业发展主要数据报告来看，2023 年，国内游戏市场实际销售收入 3029.64 亿元，同比上一年增长 13.95%，首次突破 3000 亿关口。用户规模 6.68 亿人，同比增长 0.61%，为历史新高点[1]。由此来看，中国移动设备端游戏的市场规模是十分庞大的，在此背景下，开发教育游戏有着扎实的群众基础以及大好的前景。

本项目研究的主要目的是探讨并实现基于增强现实技术的教育游戏设计，从而提高教育的互动性、趣味性，让学生能随时随地能身临其境地学习，以满足现代学习者的需求，从而激发他们的学习兴趣，提高学习积极性[2]。而对于一些不方便以书本文字或亲身教学的知识，例如解释抽象的化学微观概念，又或是对理解能力较弱的婴幼儿进行基础生理知识的科普等，AR 也十分有利于用户更好地学习和理解。其次，AR 能有助于个性化教育，基于 AR 技术的教育游戏可以根据学生的学习水平和需求提供个性化的学习体验，帮助每个学生充分发挥潜力。最后，AR 技术在教育领域的应用也代表了教育方法的创新，可以为教育提供更多可能性，推动教育领域的长远发展。

增强现实技术，即 AR 的概念是由 Tom Caudell 在 1990 年首次提出的，他能将虚拟信息叠加到真实世界并将融合后的信息在设备上呈现[3]。随着科技的快速发展，AR 技术也随之飞速发展，其在教育领域的应用也逐渐受到重视，如当前市值第一的苹果公司就将于今年正式发售 Apple Vision Pro，这象征着科技的一个新风口，基于 AR 技术的教育游戏可以提供更加生动、直观的学习体验，帮助学生更好地理解抽象概念，提高记忆力和学习动力[4]。同时，AR 也可以解决如疫情或极端天气等特殊情况在家学习办公无法身临其境，无法专心投入的问题[5]。因此，本研究有助于推动教育领域的创新，提升教育质量和效率。 综上所述，基于 AR 技术的教育游戏具有广泛的教育应用前景，有助于提高教育质量，激发学生的学习兴趣，适应现代学习需求，推动教育创新，同时也为学生提供了发展综合技能的机会。因此，本研究在促进教育改革和提升学习体验方面都具有重要的意义。

1.2 国内外研究现状

增强现实技术初始在应用层面上的起源可以追溯到 20 世纪 60 年代的美国，哈佛大学的 Ivan Sutherland 教授发明了世界上第一台光学透明头戴式显示器，可将计算机实时生成的图像显示在眼前，与现实场景所融合。如今距离增强现实设备的发明已经过去了大半个世纪，国内外的技术都已发展得更加成熟，现今已经涌现出一些基于 AR 技术的教育软件案例，以及一些学者对于 AR 技术在教育方面效果的探讨。已有许多论文在理论层面研究了 AR 教育游戏的设计原则、技术应用、教育效果等方面。但在用 AR 以实际应用的形式开发出来，更进一步解决教育问题并提高学习效果方面仍是一片有待开发的领域。国内外的研究和实践表明，AR 技术在提高学习效果和吸引学生兴趣方面具有潜力，因为人们对这种新兴技术感到好奇，渴望应用。研究中的多篇论文一致认为 AR 教育游戏可以显著提高学习者的参与度和学习效果。例如，Squire 和 Jan（2007）在其研究中发现，使用 AR 游戏在教育中有助于学生发展科学的论证技能，提升他们的逻辑思维能力，这表明 AR 技术本身的交互性和视觉化特性有助于加强学科理解和知识记忆[6]。此外，Hsiao 等（2019）的研究显示，AR 教育游戏对英语听力理解和词汇习得两个方面都产生了积极的影响，正因为 AR 能让人身临其境地学习，而语言的学习与理解需要的是语言环境与氛围，在记忆词汇时配合相应场景能减少单词遗忘率，因此 AR 在这一方面有着天然的，得天独厚的优势，从而对用户的语言提升有所裨益[7]。然而，目前的研究对于 AR 的作用研究仍存在一定局限性，不光需要更深入的探讨并给予其更全面的评价，也需要开发更多的软件原型来进一步发展。我国 AR 在教学中的应用相对国外较少，后续研究中进步空间仍然很大，AR 有助于学生更好地理解抽象的概念以及解决远程办公学习的问题。老师现可借助 NOBOOK，ChemLab 等桌面式虚拟实验室软件用于上课，也可用 ELEMENT 4D 等 AR 软件配合现实书籍与参考资料以相对低廉成本实现 AR 教育[8]。在教学资金充足的情况下，还可以可采用头盔，传感器手套等交互设备进一步帮助学生获得沉浸式体验，调动学生兴趣。

1.3 研究内容

本项目着重于使用 Unity 引擎进行一款基于 AR 技术的教育游戏的开发，开发的重点内容包括编辑游戏场景以使其适合儿童学习、管理，筛选游戏内部资源来吸引游玩兴趣、利用 Unity 中的 Vuforia 插件设计游戏实现增强现实，其中游戏的设计方面则包括但不限于美术风格设计，关卡设计，场景设计，游戏 UI 界面设计，模型制作，动画制作在内，本研究的一个关键方面是游戏化设计元素的

整合，包括奖励机制，涉及游戏中的挑战，反馈机制等，这些因素可以激发学生的学习兴趣和积极性。为确保游戏在帮助儿童学习上发挥最佳效果，需要开发者仔细设计游戏的游玩机制和规则，从而提高学习者的参与度和积极性。在游戏开发完成后，将开展本文末尾的游戏效果测试环节，大致测试内容为招募一组儿童参与试玩该游戏，并进行实验数据收集与数据分析，最后给予反馈。通过这些测试，将根据数据来评估此游戏对学习效果的影响，以判断其是否具有积极的教育效果。

1.4 论文结构安排

本文将按步骤分析设计基于增强现实技术的教育游戏的开发与实现，各章的内容安排大致如下：

第一章：绪论，首先讲述选题背景及意义和国内外研究现状，接着分析此选题的意义，最后介绍本文章所研究的的主要内容。

第二章：相关理念和技术，对现有的增强现实技术，市面上支持开发 AR 游戏的开发引擎，以及对于儿童教育的方式进行分析讲解与概括对比。

第三章：游戏设计与实现，首先进行游戏的概念性设计，介绍游戏的总体开发思路，以模块化的思路分析游戏各个部分的设计开发逻辑与这样设计的目的，然后对游戏进行开发实现，将前一部分中的设计抽象概念落实，在开发引擎中整合各类游戏素材与模型，实现目标的游戏效果，最后对游戏每一部分的最终效果进行展示。

第四章：游戏功能测试，在游戏正式落地前，需要对游戏每一个功能进行开发者测试，确保游戏能正常运行。

第五章：游戏效果综合评估，将游戏发放测试者进行游玩测试，整理收集游戏使用者反馈数据，分析结合增强现实的游戏对于教育的意义与优缺点。

第六章：总结与展望。对本文所做的全部工作进行总结，并说明开发的教育游戏存在的不足之处及未来想进一步优化的改进措施。

1.5 本章小结

本章主要介绍了文章选题背景及意义以及当今国内外的研究现状，紧接着介绍了本文研究的主要内容，最后列举本文各章节的主要内容。

2. 相关理念和技术

由于本文的技术性较强，内容涵盖多个方面，在本章中，将深入探讨与论文课题密切相关的理念和技术，介绍相应的技术概念以及各类技术的特点，为后续文章的叙述做铺垫，这些理念和技术对于 AR 教育游戏的设计与实现起着关键作用。本章内容包括对增强现实（AR）技术、游戏开发引擎以及教学理念的详细介绍。

2.1 AR 技术

增强现实技术是全游戏的核心所在，其不仅是此游戏与时代接轨的象征，也是用户与游戏交互的主要手段。增强现实（AR）技术是一种将虚拟信息叠加到真实世界中的技术。其基本原理是通过计算机视觉技术和传感器等设备，实时地将虚拟对象或信息叠加到用户的视野中，为用户创造出在现实世界基础上经过计算机信息增强的视觉体验。AR 技术的主要特性包括实时性、交互性和真实感。在教育领域，AR 技术可以为学习者提供更加直观、生动的学习体验，促进知识的理解和掌握，激发学生的学习兴趣和动力[9]。增强现实技术的核心原理包括图像识别、空间追踪、虚拟投影和交互设计等。

图像识别技术可以通过摄像头捕捉到的图像来识别特定的图案或物体，从而触发相应的虚拟内容，常见的图像识别技术主要分为两类，分别是基于特征点的识别算法和基于深度学习的图像分类技术。空间追踪技术则可以准确地确定用户的位置和姿态，使虚拟内容与现实世界进行精确对齐，主要分为基于计算机视觉的增强现实追踪技术和基于定位的增强现实追踪技术[10]。在影视，特效等行业中的空间追踪技术主要基于惯性传感器进行定位，即基于定位的增强现实追踪技术，在移动设备端的增强现实技术中，对镜头中物品的空间追踪则主要基于视觉标记进行较为精确地定位，即基于计算机视觉的增强现实追踪技术，对于这种增强现实技术，尤其是计算机视觉中基于标靶识别的增强现实技术，目前市面上较为成熟的增强现实开发工具主要为 Vuforia 和 ARTooKit[11]。Vuforia 最早源自美国的高通公司，最后被出售给 PTC 公司，是目前发展前景较为良好，各项技术相对成熟的商业增强现实开发工具，其旨在为开发人员提供功能丰富的增强现实服务，如标靶识别、场景识别、三维物体识别、云端识别等，其特点是稳定性高，集成便捷度和第三方支持度良好，并且具有完整的开发文档。ARToolKit 则也是目前较为成熟的开源增强现实框架之一，最初是由奈良先端科学技术大学院大学的 Hirokazu Kato 于 1999 年开发，并由华盛顿大学的 HIT 实验室发布, 是目前应用最为广泛的开源增强现实框架，其具有代码定制型高，资源丰富的特点。

其余的两大增强现实技术原理中，虚拟投影技术则是如其名般，可以将虚拟对象投射到现实世界中，与真实物体进行逻辑与画面上地多重交互。通过虚拟投影，用户可以透过增强现实设备在现实环境中看到虚拟的三维模型、动态文字、图像等内容。交互设计则是指用户与虚拟内容之间的互动方式，常见的交互设计包括手势识别、语音识别、触摸交互在内。交互设计是最容易被开发者忽略的一环，其虽然与游戏内容无直接关联，但交互设计是用户与游戏最直接的接触方式，也是最直接影响用户游戏体验的一环，通过合理的交互方式设计，可以有效提升用户的使用体验与参与度，使用户对游戏更加满意，在权衡各方面优缺点下，本游戏决定采用 Vuforia 开发。

2.2 游戏开发引擎

游戏开发引擎是用于创建和开发游戏的软件框架，它提供了一系列的工具和功能模块，包括图形渲染、物理引擎、动画系统等，帮助开发者快速构建游戏内容。常用的游戏开发引擎包括 Unity、Unreal Engine、虚幻引擎等，而在 AR 开发上，主流的主要为 Unity 和 Unreal Engine 两者。选择合适的游戏开发引擎能有效提高开发效率，简化开发流程，降低开发成本。因此，针对基于 AR 技术的教育游戏，选择适合的游戏引擎至关重要，在综合考量之下，选择了 Unity 作为开发引擎，选择 Unity 引擎的原因主要在于其成熟的生态系统和其自身更适合开发移动平台上的游戏，能够满足 AR 教育游戏设计的需求[12]。

Unity 引擎是一款功能强大、易于学习的，支持跨平台游戏发布的开发引擎，结合 Unity 社区中广泛的插件，Unity 可以实现图像识别、空间追踪等功能，为 AR 游戏的设计与实现提供了十分便利的条件。Unity 引擎的特点包括可视化编辑界面、丰富的资源库、强大的脚本编程支持等[13]。可视化编辑界面使得开发者可以直观地设计游戏场景、调整游戏对象的属性，无需进行复杂的编程即可开发游戏。丰富的资源库包含了大量的模型、纹理、音效等资源，为游戏的制作提供了丰富的素材来源。强大的基于 C#语言的脚本编程支持则使开发者可以通过编写简单的脚本就能实现游戏逻辑、控制游戏行为，灵活性和扩展性极高。Unreal Engine 是另一款知名的游戏开发引擎，具有强大的图形渲染能力和高度定制化的特点。与 Unity 相比，Unreal Engine 在图形质量和性能方面更为突出，适用于需要高度仿真的场景和效果。然而，相对于 Unity，Unreal Engine 的学习曲线较陡，需要大量开发经验，对硬件要求也更高，因此并不太适合用于在移动平台上开发 AR 教育游戏。

2.3 教学理念

教学理念在教育游戏设计中起着重要作用，它影响着游戏的设计理念、内容设置和教学策略。在设计基于 AR 技术的教育游戏时，需要充分考虑幼儿的认知特点和学习需求，注重游戏的趣味性、互动性和教育性[14]。教学理念贯彻于整个游戏的设计和开发，使游戏更加符合“教育”这一目标，提高学习的效果。为了确保游戏教育理念的新颖有效，本游戏主要引入了两个前沿化的教学理念--“翻转课堂”与“自主学习”[15]。

在传统学习方法中，老师拥有绝对的话语权，上课过程通常包括知识传授和知识内化两个环节，知识传授是通过老师在课堂讲台上讲授知识完成，知识内化则是学生在下课后自行通过作业，实验来完成，这种方法的好处是一个老师就足以教授大量的学生，缺点也很明显，由于学生扮演的角色一直在枯燥地听取老师指令，学生在学习过程中很容易感到枯燥，缺乏学习动力，甚至对学习产生厌恶情绪[16]。在翻转课堂中，这种情况则得到了完全的颠覆，在此理念下，知识传授的过程由引导性媒体视频完成，如游戏中的教学关卡，同时在此环节尽可能让学生参与，如在游戏中添加对话选项，以增加游戏参与度。知识的内化过程则由学生在游戏中帮助 NPC 解决问题来完成，最后再通过测试来验证学习情况[17]。与传统课堂相比较，翻转课堂式教学下，师生的角色发生了极大变化，学生成为了学习的中心，通过各种活动来完成构建知识的过程。

在自主学习中，国外学者 Zimmerman 认为主要涉及 6 个方面：学习动机、学习内容、学习方法、学习时间、学习环境、学习同伴[18]。

另外的学者认为，自主学习的学生有着七个显著的特点：

(1) 学生可以自行选择自己的学习目标，可同时选择多个目标。

(2) 学生自己给自己设定挑战性的目标，并最大限度地发挥学习潜力追求完成，但也能容忍失败。

(3) 学生知道如何运用课堂资源自如地调控自己的学习。

(4) 学生知道如何与他人合作完成任务。

(5) 学生乐于发表自己的见解，能深刻理解学习的内容。

(6) 学生有着较高的学习责任感和自信心。

(7) 学生自己管理自己的学习时间和学习进程[19]。

综上所述，在新时代的发展下，采用新的教育理念势在必行，也有助于国家培养一批有着创新理念，时代责任感的人才，本游戏将尽可能在游玩性上结合新的教育理念，力求置学生于轻松愉快的氛围中，使他们对学习产生兴趣和自发性。

2.4 本章小结

本章节的主要内容是对于软件开发所涉及概念的介绍与讲解，列举了三大主要影响游戏开发内容的因素，并提出了相应的的开发理念。基于这三大因素进行开发游戏，游戏才能在游戏性与教育性上做到协调统一，也能有效结合前沿的增强现实技术进行开发。

3. 游戏设计与实现

本章将详细介绍基于 AR 技术的教育游戏的设计与实现过程。首先将阐述游戏的总体设计，包括游戏的核心模块设计、界面设计和风格设计等方面。然后，将详细描述游戏功能的具体实现过程，包括图像识别、模型绑定动画播放、交互设计等关键技术的应用。最后，将展示游戏效果，并对整个设计与实现过程进行总结。

3.1 游戏总体设计

在游戏的总体构思设计中，将游戏进行了三大主要板块的设计，主要分为核心的教学功能模块设计，包含语文、英语、地理、音乐四门学科的不同学习功能在内；负责与用户交互的界面模块设计，例如主菜单中选择学习特定科目时，屏幕上的的按钮布置等用户直接进行操作的设计；美术风格上的设计，选择适合目标用户对象群审美的美术风格，尽量使得色彩丰富，风格卡通化，以达到使用户更加接纳游戏的目的。在游戏设计时，根据开发的基础流程，首先规划了游戏大致的框架，然后绘制了游戏的功能模块图与程序流程图，帮助梳理开发所需学习的编程知识与游戏开发的顺序。功能模块图如下图 3-1 所示，流程图如下图3-2 所示。

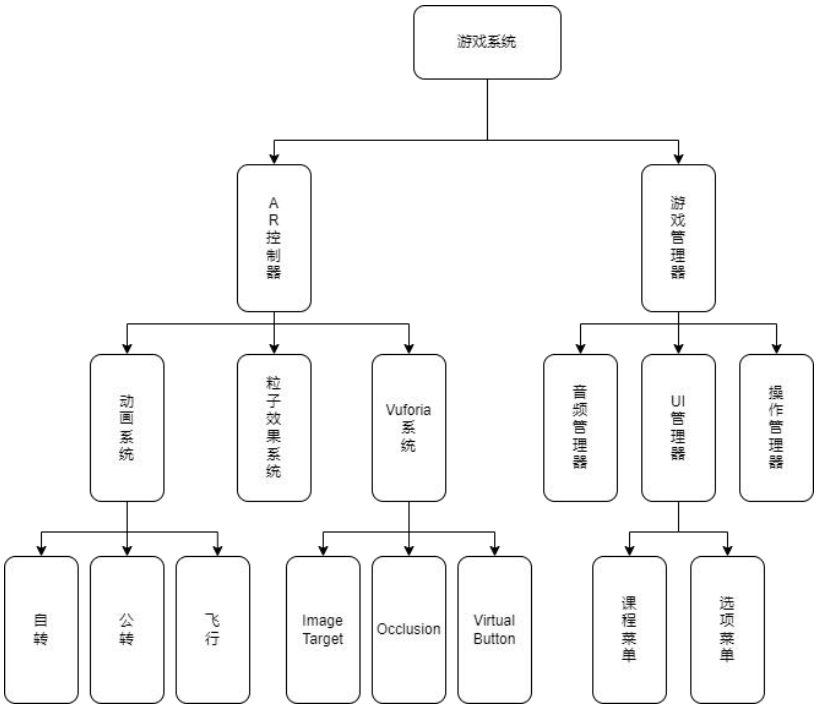


图 3-1 游戏功能模块图

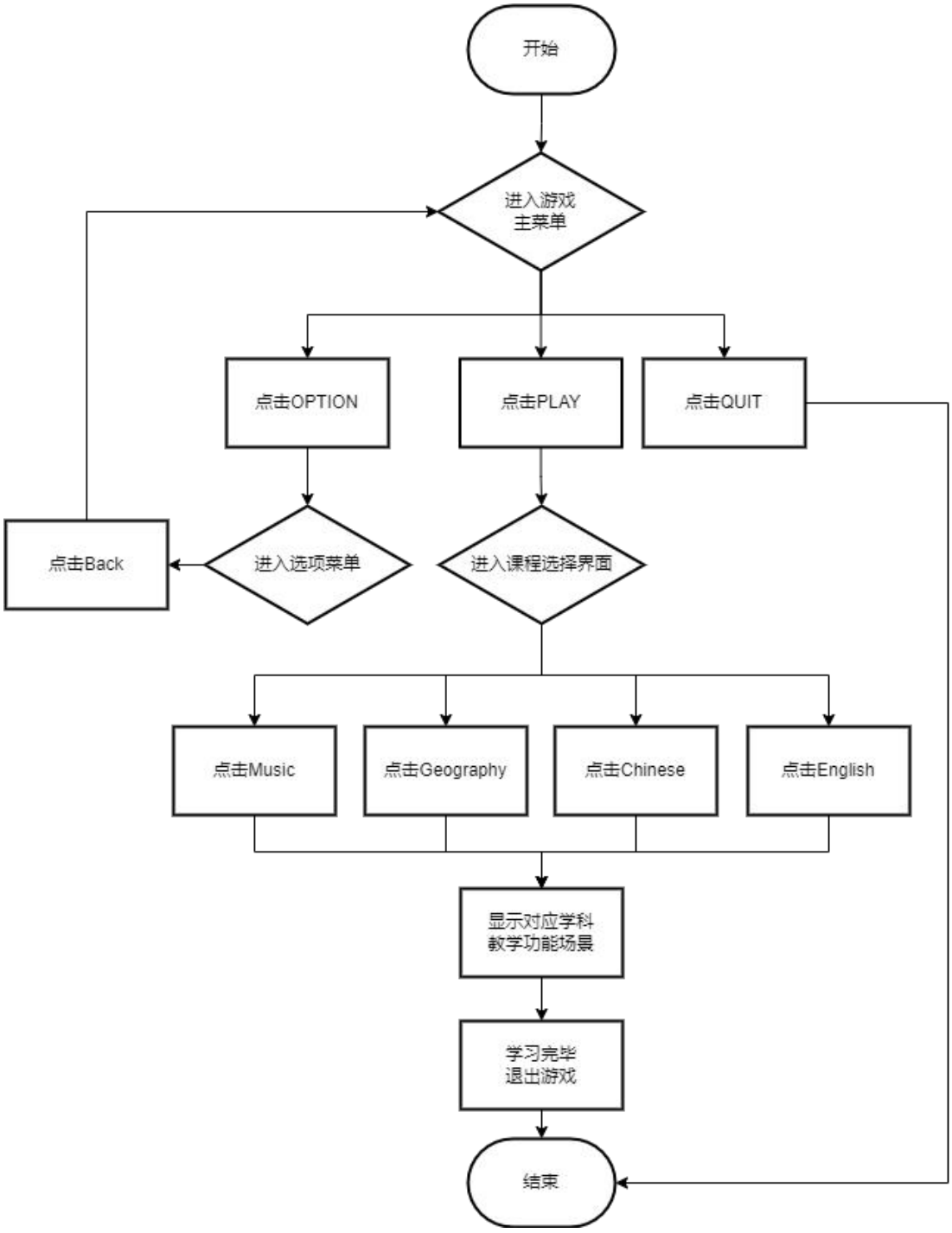

开始
进入游戏
主菜单
点击OPTION
点击PLAY
点击QUIT
点击Back
进入选项菜单
进入课程选择界面
点击Music
点击Geography
点击Chinese
点击English
显示对应学科
教学功能场景
学习完毕
退出游戏
结束

图 3-2 游戏流程图

3.1.1 游戏核心模块设计

在游戏核心模块设计阶段，在研究各个学科中的教育痛点，难点后，对游戏的学习功能进行了规划和设计，所设计的结合 AR 的学习解决了当今存在的一些问题。

在语文课中，由于古诗，文言文等传统读物晦涩难懂，儿童难以理解接受，只是对文字生硬的记忆背诵，逐渐因强制记忆对优美的诗词等中华之瑰宝产生害怕，厌恶心理，针对此情况，借助 Vuforia 中的 Image Target、碰撞检测与 Occlusion 的功能，达到了扫描课本诗词同时屏幕中浮现对应故事场景的效果，当学习时能看到诗人眼中的相似场景，而不仅是白纸黑字，儿童对于诗词的兴趣以及理解能力均会有所提升。

在英语课中，由于对国内应试教育英语方法一向地不认同，我并不认为在儿童期间有必要要求他们背高难度的单词或是记忆，理解语法，而应该广泛地学习身边常见物品的读音和单词，应采取母语教育的方法，我们学中文时从未仔细钻研语法或是咬文嚼字，但都能流利交流，这正是语言的真正用处。因此，采取了结合图片的单词卡教学的方式，当儿童不会用英语表达时，只需要用摄像头对准卡片，即可生成 3D 的卡片内容模型，例如水果，食物，动物等，同时还结合了 Vuforia 中进阶的 Virtual Button 功能，当不会发音时，只需要在屏幕上隔空点击卡片，便可弹出对应词汇发音。

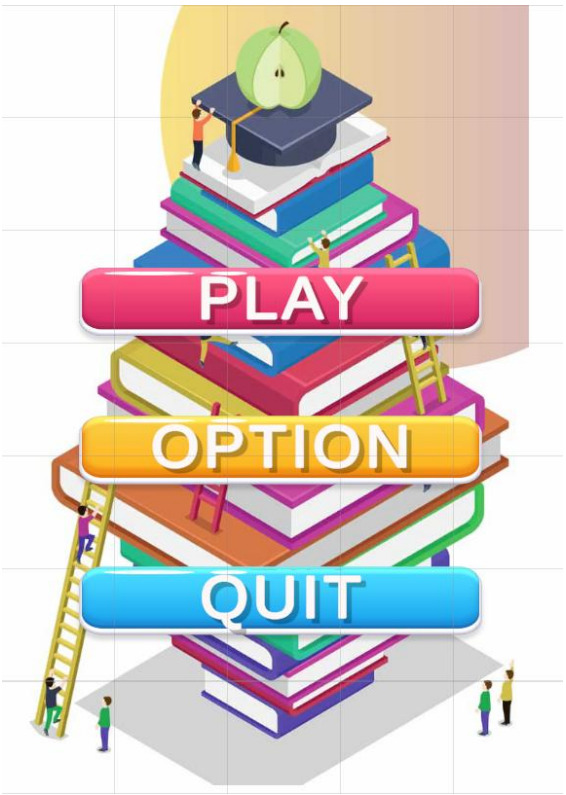
在音乐课中，与英语类似地，国内中小学的音乐课通常采取背音符，背琴谱，强制弹奏整曲的方式教学，而本游戏采用了自由的，隔空点击卡片上音符便可如弹钢琴般出现对应声音的方式，鼓励儿童充分发挥创造力，即使许多人眼里儿童的弹奏通常是乱弹一气，但兴趣是最好的老师，通过这种轻松愉快的氛围，更容易培养对音乐的兴趣，在有一定掌握后，也可进行进一步的，一段段弹完成一首曲子，到最后能看谱弹奏。

在地理课中，由于大多数知识点都需要记忆，背诵，定力不足的儿童很容易感到疲乏，觉得无趣。针对此情况本游戏开发了效果逼真的粒子系统，由太阳系八大行星开始入手，帮助儿童了解大自然的神秘奇妙之处，从而培养对地理的兴趣，同时借助 AR 进行展示也能省去很多老师携带地球仪等模型的不便，只需要一台移动设备便可囊括各种行星。

3.1.2 游戏界面设计

在游戏界面设计方面，着重在意用户的实际体验和界面美观程度，设计了简洁直观的界面，旨在于方便幼儿进行操作和学习，注重界面的简约美，使得不识字的儿童也能无障碍操作。

主界面设计上，采用了较大且高饱和的图标，用户可以一目了然地选择。主界面如下图 3-3（1）所示，在课程选择界面与选项界面设计上，设计语言与主菜单类似，这里不再赘述，课程选择界面与选项界面如下图 3-3（2）与图 3-3（3）所示。



（1）主界面



（2）课程选择界面



（3）选项界面

图 3-3 游戏操作界面图

3.2 游戏功能设计

在游戏功能实现上，利用了 Unity 引擎作为开发工具，在 AR 效果的实现则是运用了 Vuforia 框架，实现了游戏设计中提出的各项功能。主要用到的技术有：Image Target、Virtual Button、3D 建模、Unity Model 粒子效果制作、C#脚本编写、Occlusion 的使用，碰撞检测，Unity 对象绑定音频、TextMesh Pro 在 AR 上的投放，Unity UI 的设计与内部逻辑搭建。

3.2.1 主菜单与页面跳转设计

主菜单页面的设计上，首先建立一个新的 Panel，根据游戏的设计风格赋予其对应的 material 属性，然后在上面添加 Button，赋予 Button 挑好的 Image 属性，如下图 3-4 所示。页面的跳转本游戏中呈现了两种不同的实现方法，方法一体现在主菜单中 Play 与 Option 的功能菜单中，这种实现方法是通过隐藏与显示 Button 完成，也就是通过隐藏或显示页面中的不同元素来实现页面的跳转视觉效果，这种方法可以减少不必要的 Scene 以节省空间与软件加载时间。方法二则是体现在不同学科的学习选项中，采用脚本下 Unity 库中 SceneManager.LoadScene 的方法来实现，此种方法的优点则是代码可读性强，易于理解，可在不同 Scene 中添加不同的功能，不局限于视觉效果，这两种实现页面切换的方式如下图 3-5（1）与图 3-5（2）所示。

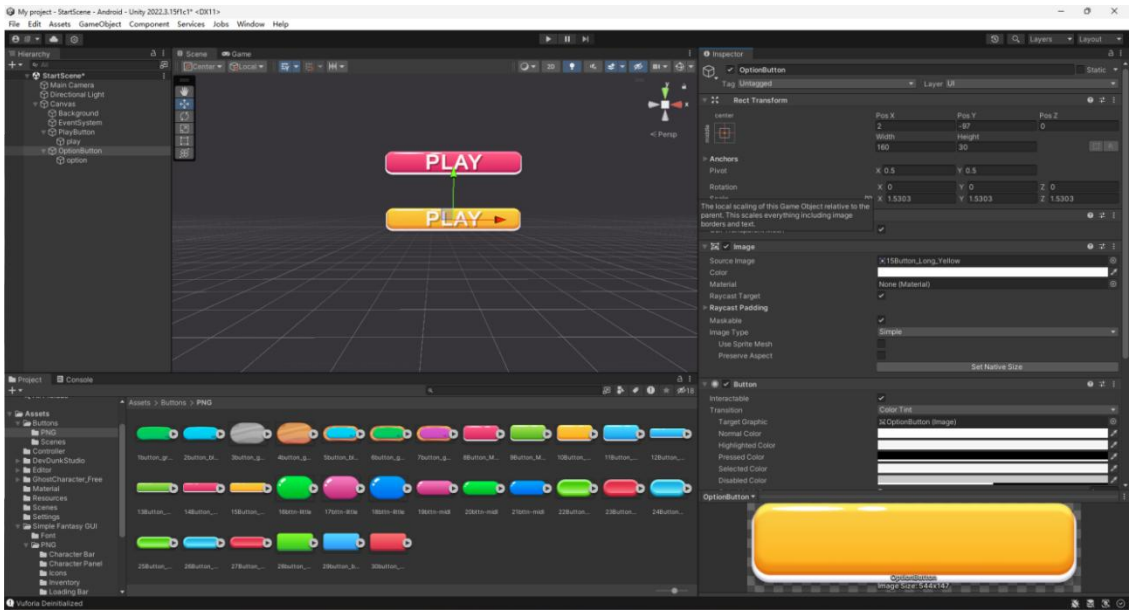
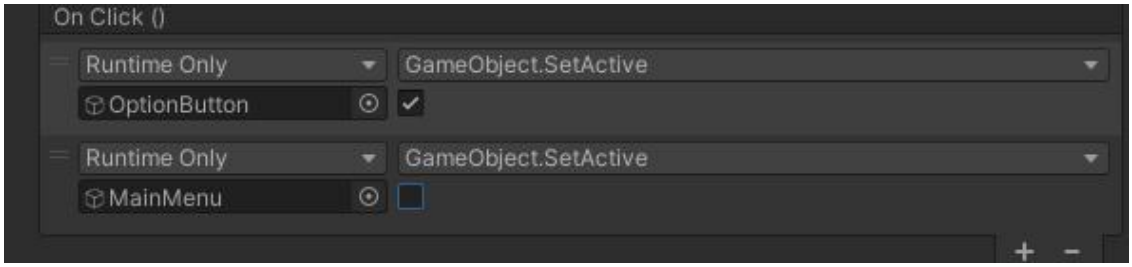


图 3-4 页面按钮设计图



（1）隐藏元素法

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

Unity 脚本(1 个资产引用)|0 个引用
public class mainmenu : MonoBehaviour
{
    // Start is called before the first frame update
    Unity 消息|0 个引用
    void Start()
    {

    }
    0 个引用
    public void PlayChinese ()
    {
        SceneManager.LoadScene(1);


    }
    0 个引用
    public void PlayEnglish ()
    {
        SceneManager.LoadScene(2);
```

（2）切换 Scene 法

图 3-5 页面切换实现方法图

3.2.2 地理学习模块设计

设计地理模块时，苦于网上没有免费的且能展现出好的太阳效果的 3D 模型，最终选择自己在 Unity 中自制太阳粒子散发的效果，如下图 3-6 所示，同时附上网上下载的太阳 Texture 即可，最终效果如图 3-7。

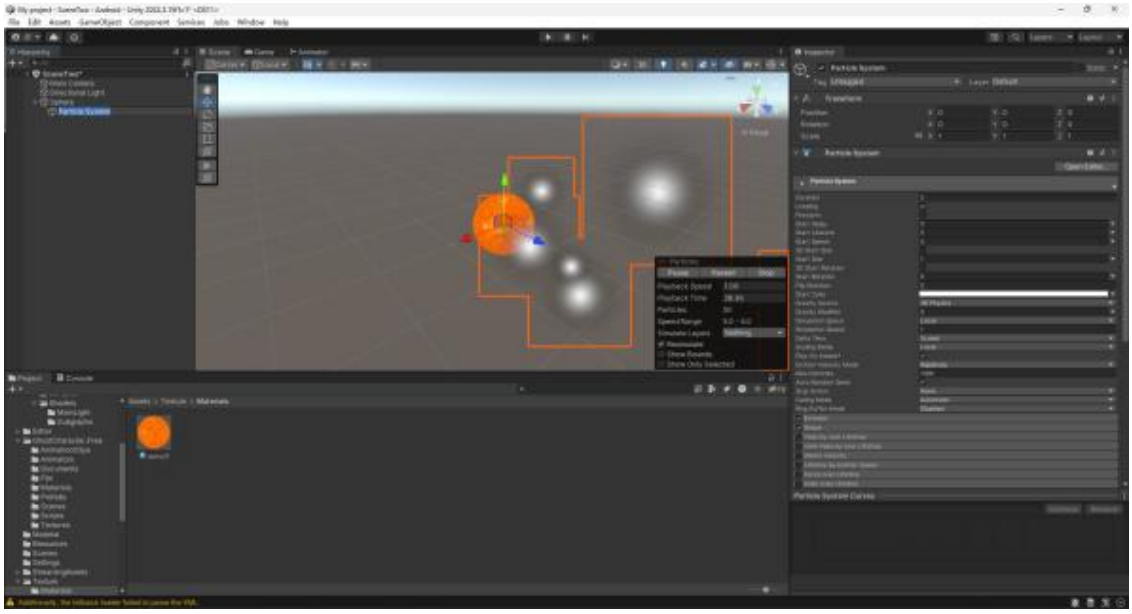


图 3-6 Unity 初始粒子效果图

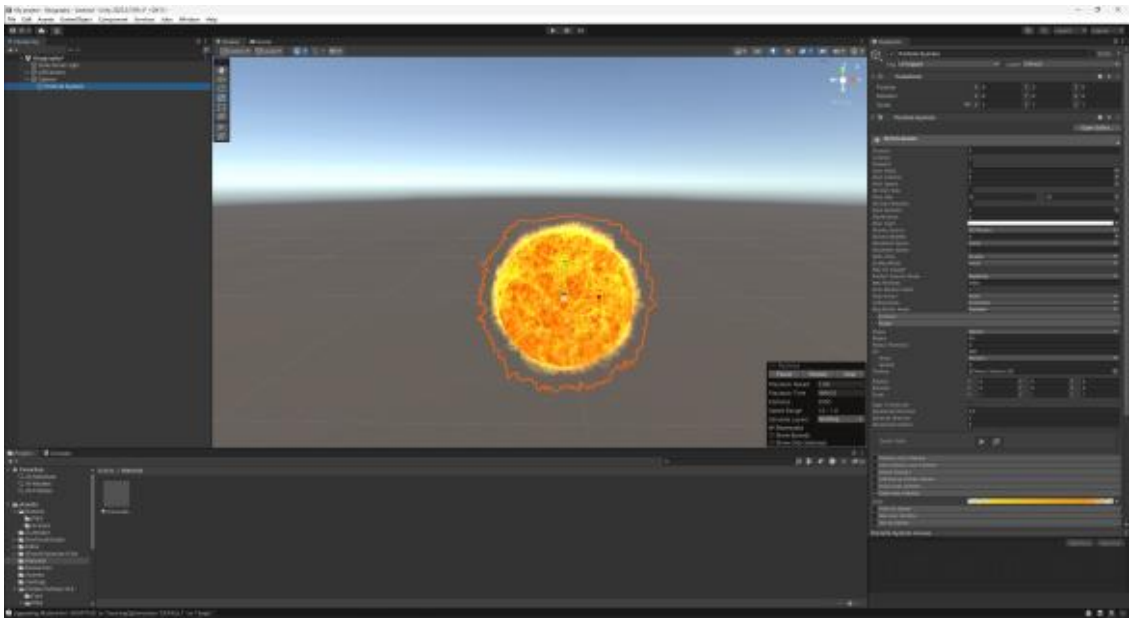


图 3-7 太阳粒子效果成品图

接着，需要制作太阳系八大行星绕着太阳按照各自的轨道与角速度做公转，同时各行星沿着自转轴做自转的动画效果。

太阳系八大行星的公转角速度分别为：

- 水星，距离太阳最近，因此它的公转角速度最快，约为 47.87 千米/秒。
- 金星，公转角速度约为 35.03 千米/秒。
- 地球，公转角速度约为 30 千米/秒。
- 火星，公转角速度约为 24.13 千米/秒。
- 木星，公转角速度约为 13.07 千米/秒。
- 土星，公转角速度约为 9.69 千米/秒。
- 天王星，公转角速度约为 6.81 千米/秒。
- 海王星，距离太阳最远，因此它的公转角速度最慢，公转角速度约为 5.43 千米/秒。

太阳系八大行星的自转周期与自转速度分别为：

- 水星，自转周期为 58.65 地球日，自转速度约为 3.02 米/秒。
- 金星，自转周期为 243.02 地球日，自转速度约为每秒 1.82 米。
- 地球，自转周期为 24 小时，自转速度约为每秒 465 米。
- 火星，自转周期为 1.026 地球日，自转速度约为每秒 240 米。
- 木星，自转周期为 9.842 地球小时，自转速度约为每秒 12.7 公里。
- 土星，自转周期为 10.224 地球小时，自转速度约为每秒 10.3 公里。
- 天王星，自转周期为 17.1424 地球小时，自转速度约为每秒 2621 米。
- 海王星，自转周期为 16.1 地球小时，自转速度约为每秒 2707 米。

基于行星的公转与自转速度，首先需要设置相应变量以编辑控制每一行星的速度，实现代码如图 3-8 所示，定义变量类型为 Public 则可在 Unity 界面中直接编辑数量。

```
public class Planets : MonoBehaviour
{
    public float SelfSpeed;
    public float WorldSpeed;
    public Transform Sun;
```

图 3-8 定义行星速度代码图

接着，使用 Unity 库中自带的 Rotate 函数与 RotateAround 函数实现自转与公转的效果，注意自转效果必须添加 space.World 以确保模型是按照真实世界中行星的自转轴进行旋转，而不是绕 Unity 中的 Sphere 对象的 Y 轴，实现代码如图 3-9 所示。

```
// Update is called once per frame
Unity 消息|0 个引用
void Update()
{
    transform.Rotate(Vector3.up, SelfSpeed * Time.deltaTime, Space.World);
    //沿着真实世界的Y轴转,自转速度为各自SelfSpeed参数乘以时间，实现自转效果
    transform.RotateAround(Sun.position, Vector3.up, WorldSpeed * Time.deltaTime);
    //沿着太阳的Y轴转,公转速度为各自WorldSpeed参数乘以时间，实现公转效果
}
```

图 3-9 行星自转与公转代码图

最后，按真实宇宙中的比例调整各行星模型的大小与相对位置。

太阳系中太阳与八大行星的直径为：

- 太阳，1392000 千米。
- 水星，4879 千米。
- 金星，12104 千米。
- 地球，12742 千米。
- 火星，6794 千米。
- 木星，139820 千米。
- 土星，116460 千米。
- 天王星，50724 千米。
- 海王星，49244 千米。

按照比例制作行星模型，添加表面材质包，然后按照轨道放在同一 Scene 后如图 3-10 所示，注意：其中太阳的比例并不正确，约为真实的八分之一左右，由于移动设备屏幕大小有限，若要看清地球等行星，太阳则会会溢出屏幕，因此进行一定缩小美化处理。

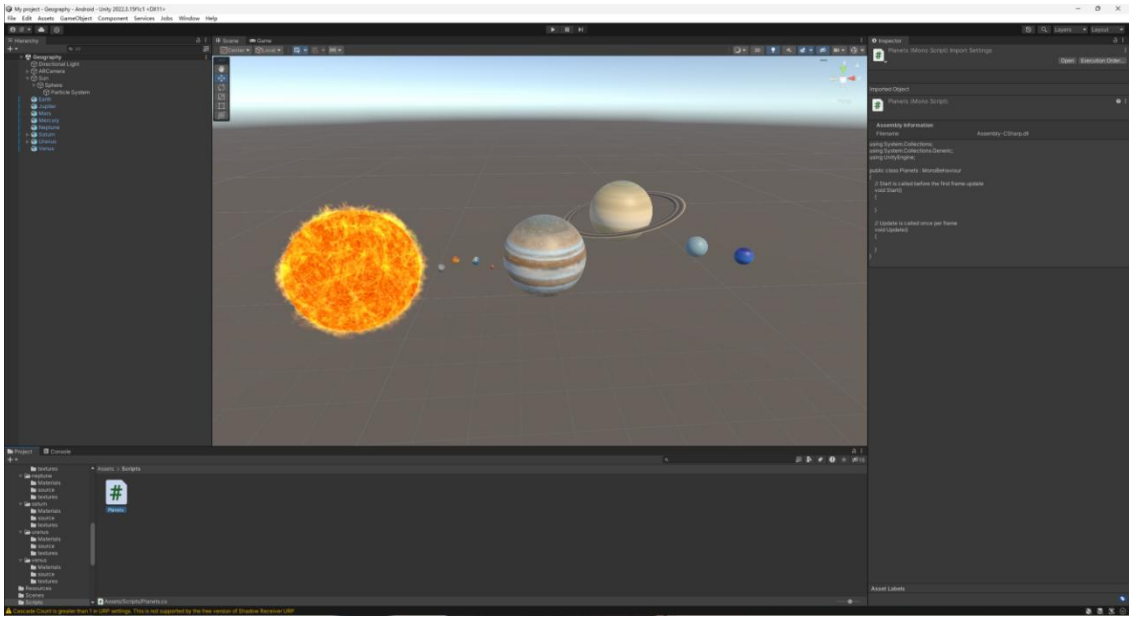


图 3-10 太阳系 3D 模型比例图

此步骤之后出现了 Bug--行星公转会转到太阳内部，经检查原因为 Sun 对象与 Sun 对象内实际的 sphere 模型坐标不匹配导致，修改后成功实现正常公转。

3.2.3 音乐学习模块设计

设计音乐学习模块的难点是如何运用 Virtual Button 的功能，此功能对摄像头素质要求较高，容易产生各类问题。在设计时，首先设计了对应图片的音符模型，添加了动画效果使得在按压 Virtual Button 时图片上会浮现对应的音符模型，以达到更生动有趣的效果，模型设计与编辑属性如图 3-11 所示。

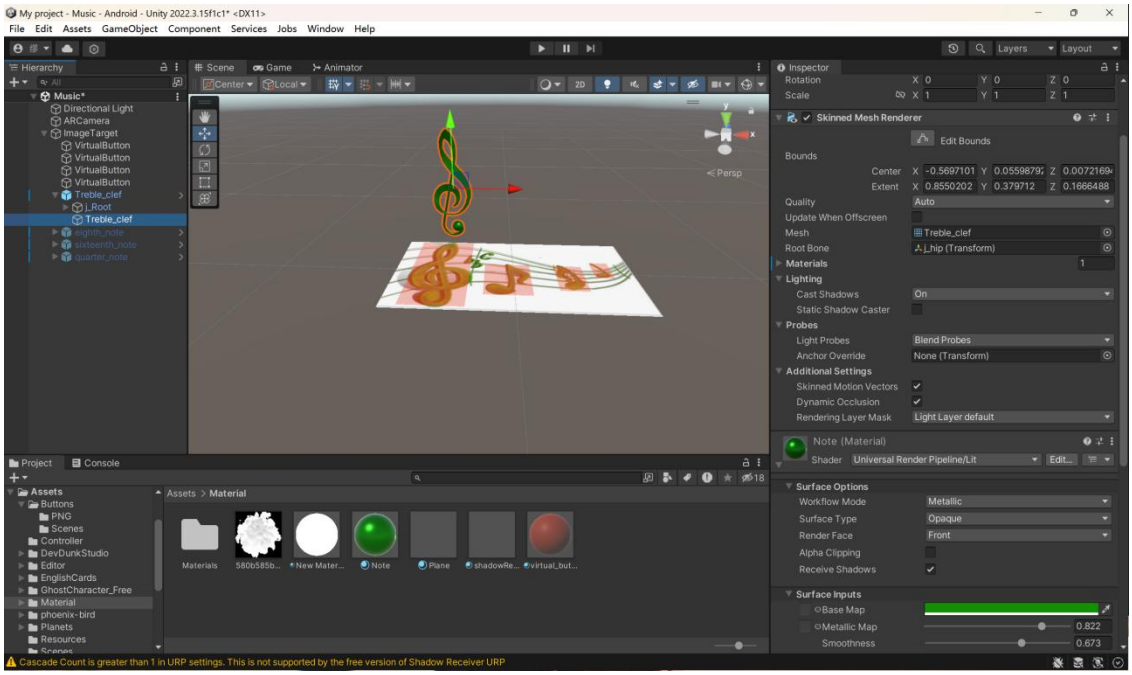


图 3-11 音符模型放置图

接着 Add component，引入 Unity 自带的 Audio Source 模块，使得模型激活时自带音效，将 do，re，mi，fa 分别赋予四个音符模型上，如图 3-12 所示。

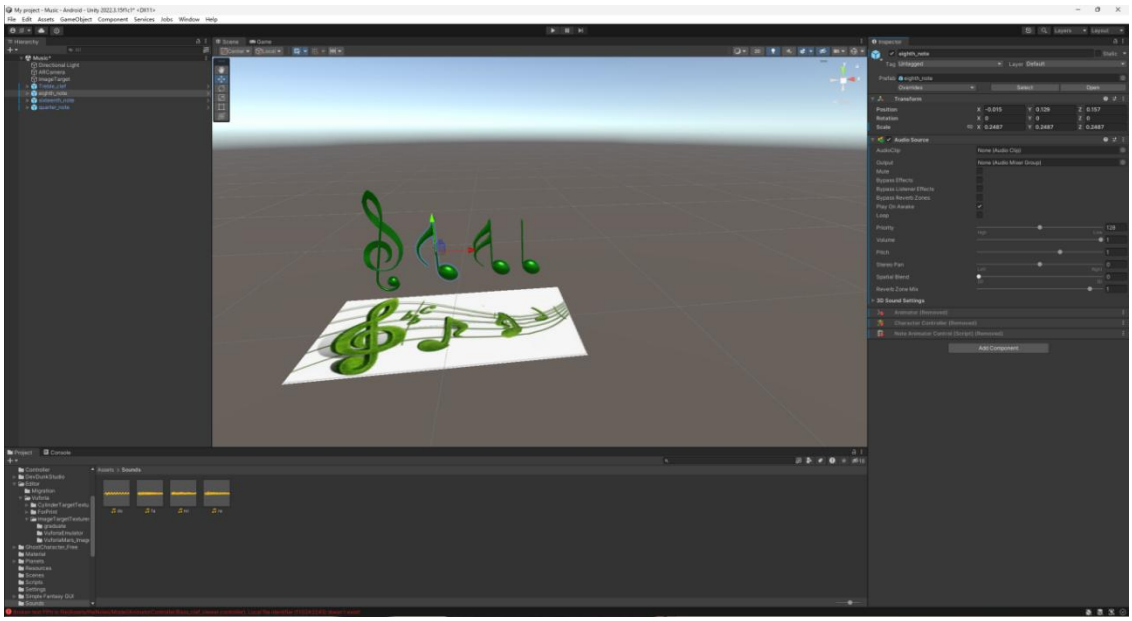


图 3-12 音符音效添加图

下一步则是本课的关键技术应用，将 Virtual Button 添加到 Image Target 上，如图 3-13，3-14 所示。

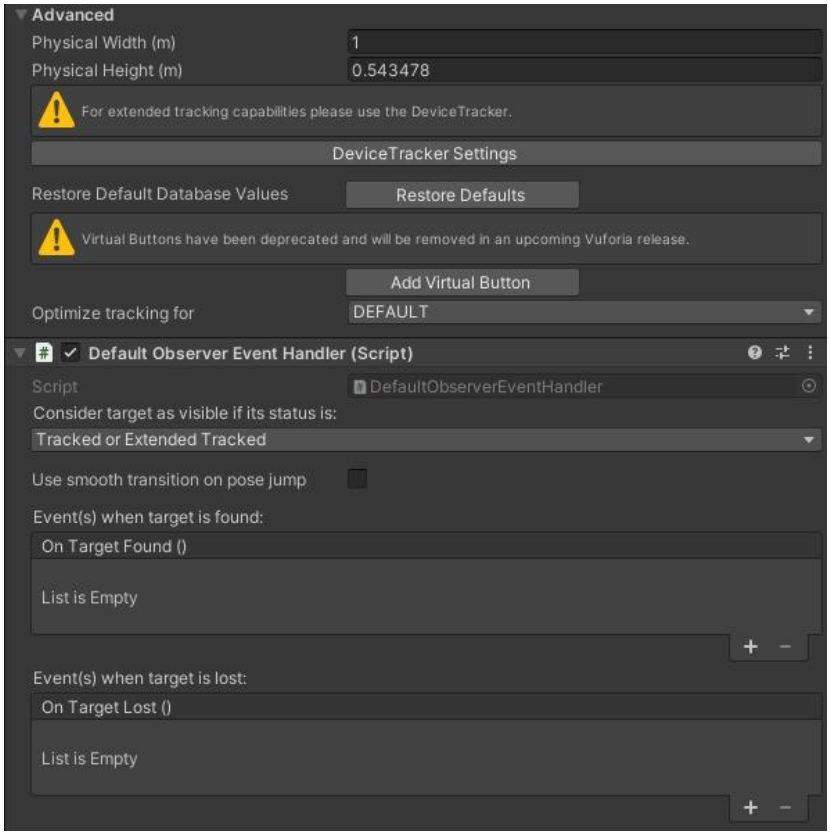


图 3-13 添加 Virtual Button 操作图

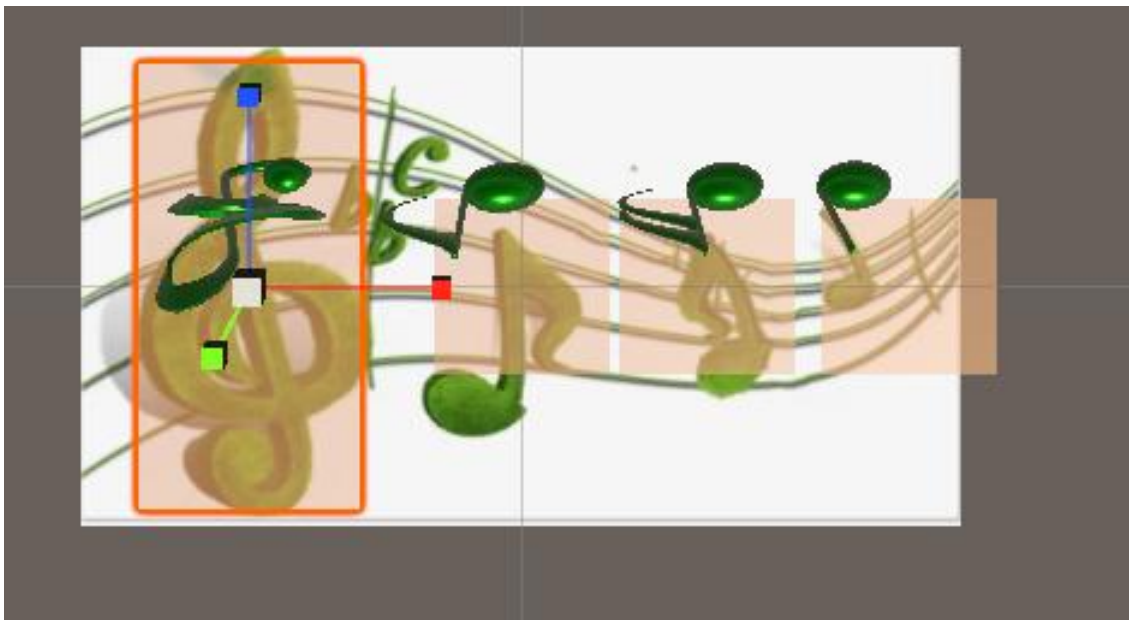


图 3-14 添加后成品识别图

下一步则是为 Virtual Button 添加“灵魂”--编写 C#语言脚本，这个脚本继承了 Vuforia 提供的接口，接口定义了 OnButtonPressed 和 OnButtonReleased 两个方法，只需要在后续代码中定义相关函数调用这两个方法即可，脚本代码如图 3-15 所示。

```
void Start()
{
    VirtualButtonBehaviour vb=GetComponent<VirtualButtonBehaviour>();//从Vuforia方法中获取当前按钮状态
    vb.RegisterOnButtonPressed(Pressed);//当用户按压按键时触发按压方法
    vb.RegisterOnButtonReleased(Released);//当用户松开按键时触发松开方法

}
 - 引用
public void Pressed(VirtualButtonBehaviour obj)
{
   Note.SetActive(true);//按压时显示模型
}

 - 引用
public void Released(VirtualButtonBehaviour obj)
{
    Note.SetActive(false);//松开时隐藏模型
}
```

图 3-15 Music 课程脚本代码图

本节也同样在制作时出现 Bug 了，进入场景后直接触发音频和模型，发现问题为：脚本中 RegisterOnButtonReleased 误写为 RegisterOnButtonPressed，按钮材质需要调为透明偏红（人的皮肤透光后的近似颜色）；材质中 preserve specular lighting 不要勾选，否则摄像头经过反射一定光线的变化就会识别为 virtual button 按下而导致误触发。

3.2.4 英语学习模块设计

英语的课程设计主要依赖于单词卡片的形式，在单词卡片中，每张卡片有着分类好的生活中常见物体，卡片的色彩丰富，物品的种类涵盖面也十分全，很适合作为幼儿的学习资料，单词卡片如图 3-16，3-17 所示。



图 3-16 英语食品启蒙卡片图



图 3-17 英语动物启蒙卡片图

识别卡片后，卡片上方会冒出对应的 3D 模型，可加深单词与物体的记忆连接，同时在卡片下方同样添加了 Virtual Button，调用的方法与 Music 模块类似，注意的是要将 Virtual Button 大小尽量调节至与文字相切，不要覆盖到过多多余的白色内容，以避免摄像头误识别，识别后图如图 3-18 所示。

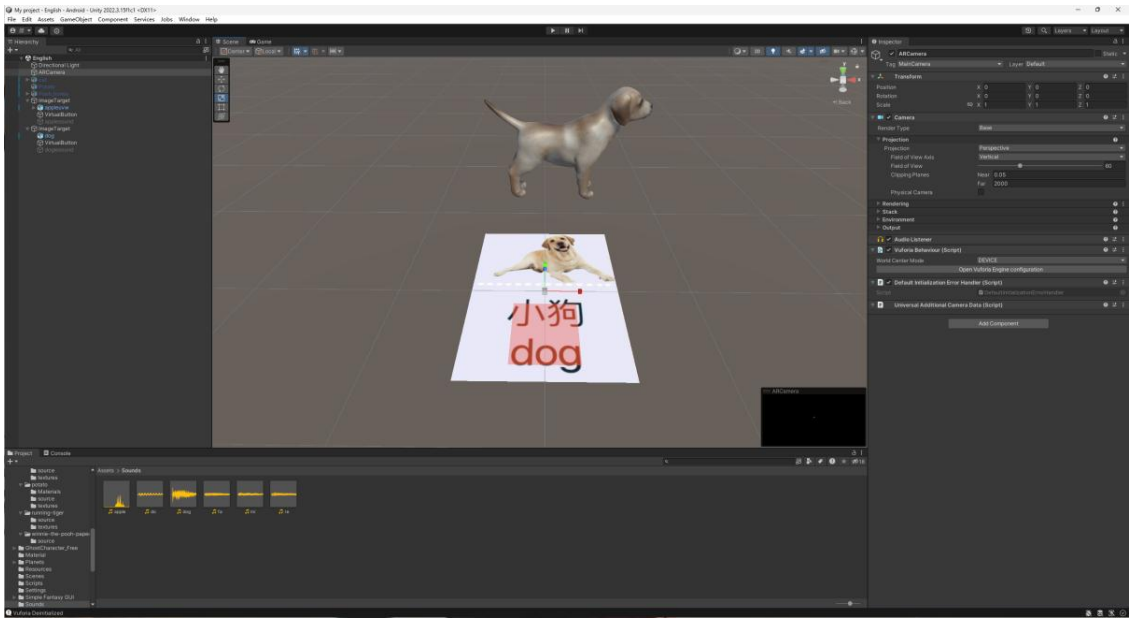


图 3-18 英语卡片识别图

3.2.5 语文学习模块设计

在语文学习模块的设计上，精心在资源商店挑选了合适的 3D Scene，为了不枯燥，更是在静态场景中添加了一直一直在飞的凤凰来增添游戏乐趣，凸显 AR 效果，最终也是借此为灵感选中了登金陵凤凰台这首诗作为学习材料，如图 3-19 所示。

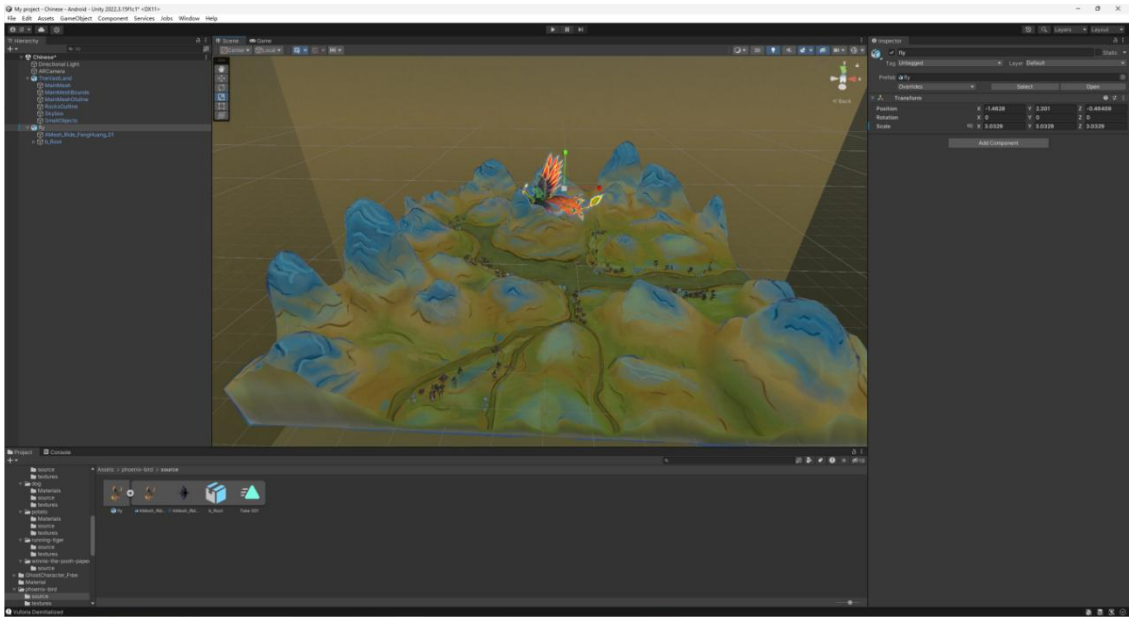


图 3-19 凤凰与山图

为了使得凤凰自己挥动翅膀，需要引入 Animator Controller 控件，然后将控件打开并导入相关动作动画文件，本文中选择的凤凰展翅动画为 Unity 资源网上预制作的开源文件，接着将动画连接至 Entry，最后在控件选项框中选择 Looping，即要求 Unity 循环播放动画，操作界面如图 3-20 所示。

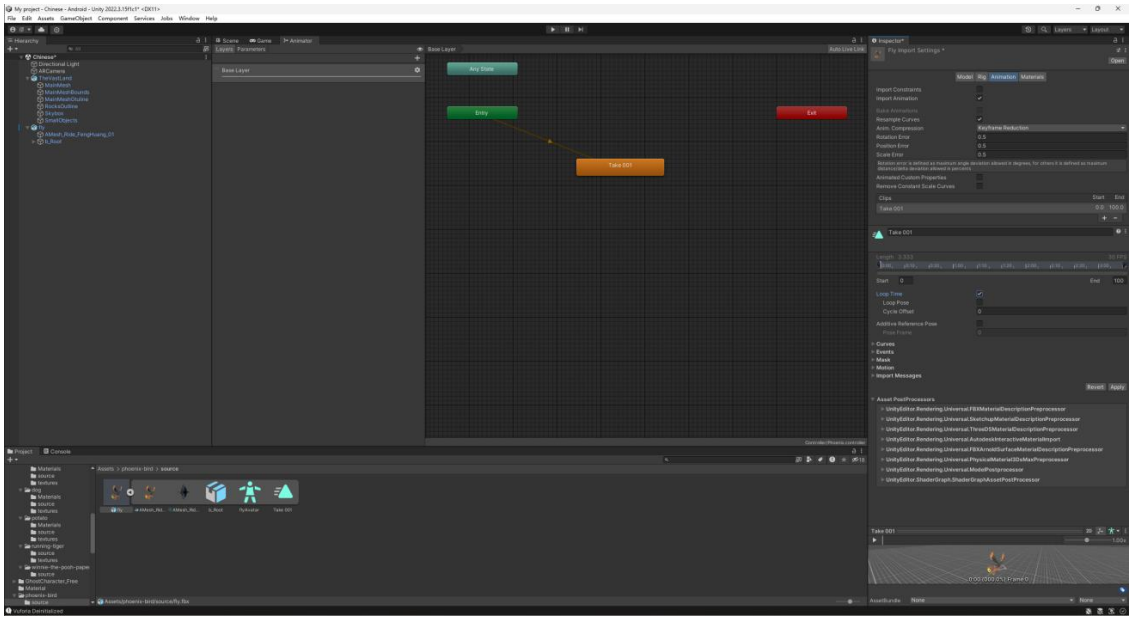


图 3-20 凤凰振翅实现图

仅仅是挥动翅膀未免显得太过于枯燥，缺乏美感，因此还需要编写脚本，控制凤凰来回飞舞，为了实现此效果，首先添加了两个 Plane，然后将他们的材质设为透明隐藏，接着调节 Box collider 和 Rigibody 组件，实现凤凰撞墙后触发 trigger，最后编写脚本，实现触发 trigger 后回头，实现往复飞行，脚本代码如图 3-21 所示，碰撞检测设置如图 3-22 所示。

```
public float speed = 1.0f;//定义凤凰的速度

// Update is called once per frame
Unity 消息 | - 引用
void Update()
{
    Vector3 dir = new Vector3(-1, 0, 0);//向鸟头所指头的方向飞
    transform.Translate(dir * speed * Time.deltaTime, Space.Self);//平行移动
}

Unity 消息 | - 引用
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
    transform.Rotate(Vector3.up, 180, Space.World);//碰撞触发trigger，掉头折返
}
```

图 3-21 实现凤凰飞行代码图

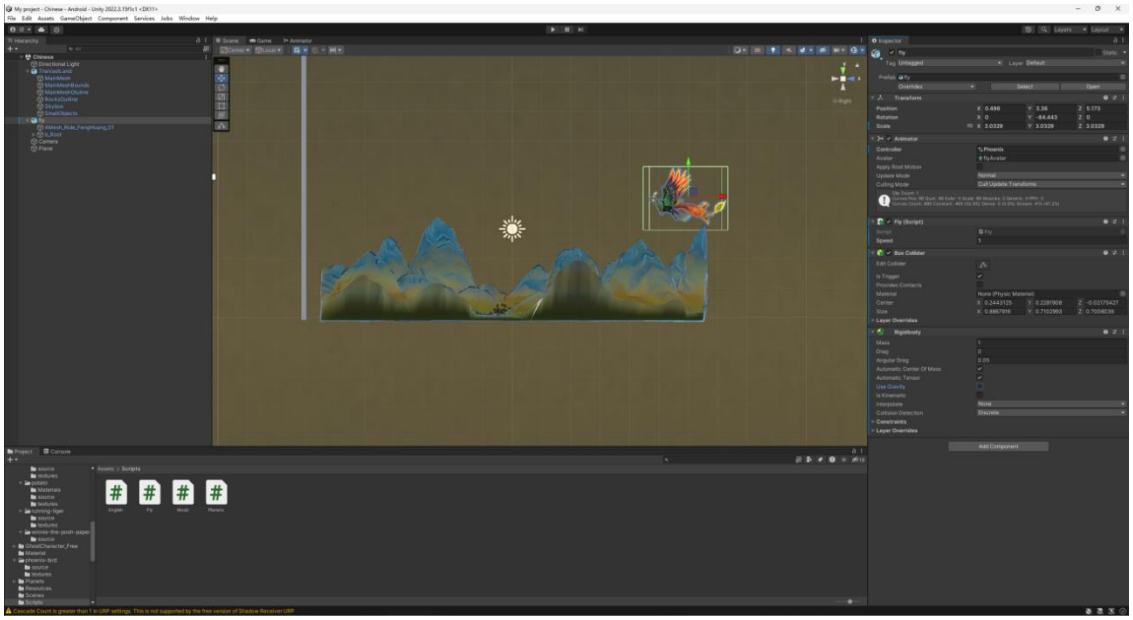


图 3-22 实现碰撞检测设置图

最后，设置课本诗词页为 Image Target，并为其四周加上 Cube，作为山水图入口，最后再在 Box 中添加云雾材质，并调整透明度，如图 3-23 所示。

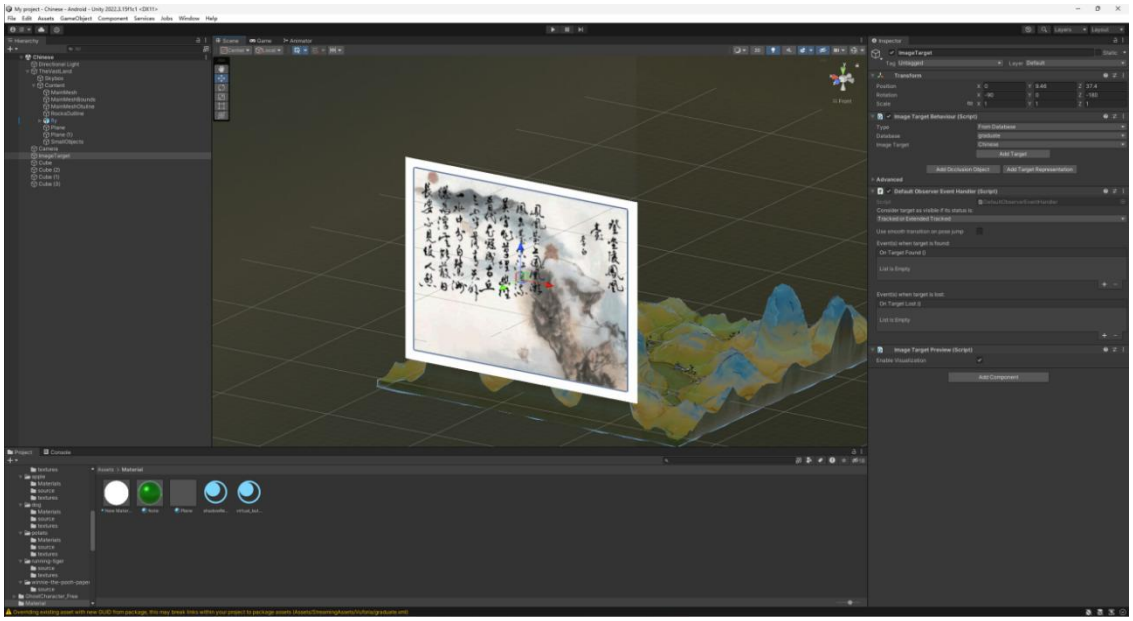


图 3-23 学中文模块最终图

3.3 游戏效果展示

双击打开游戏图标后，首先浮现主菜单，当指针放置在按钮上，按钮会呈现深色，当点击图标时，按钮将呈现更深色，如图 3-24 所示。

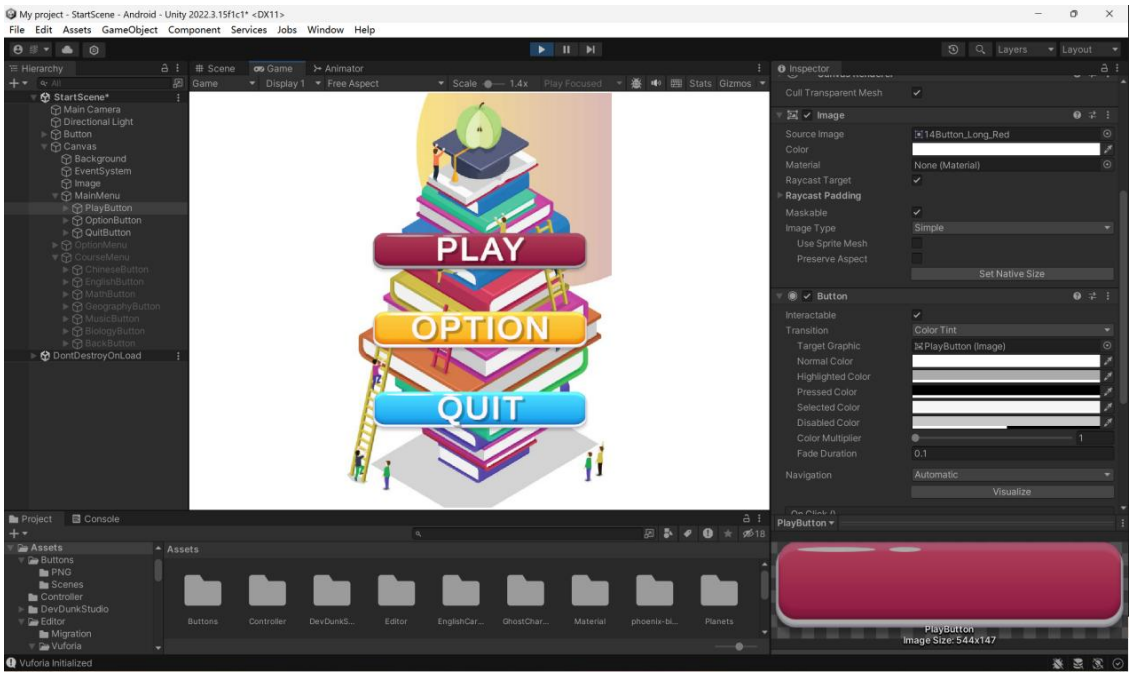


图 3-24 游戏主界面菜单演示图

单击 OPTION 按钮后，页面跳转至 OPTION 菜单，可使用指针按住 Slider 实现控制音量，拖动时按钮会呈现深色，当点击 BACK 后，将返回主菜单，OPTION 页面如图 3-25 所示。

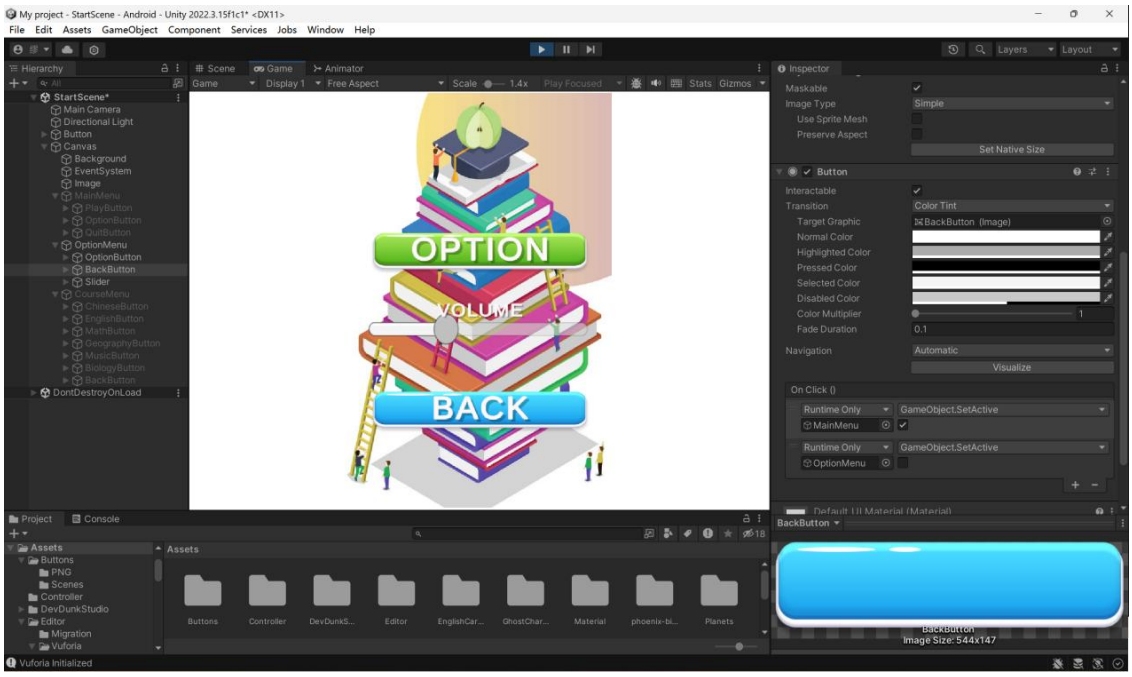


图 3-25 游戏主界面菜单演示图

单击 PLAY 按钮后，页面跳转至课程选择菜单，目前有四类课程可以选择，将指针放置在按钮时呈深色效果，如图 3-26 所示。

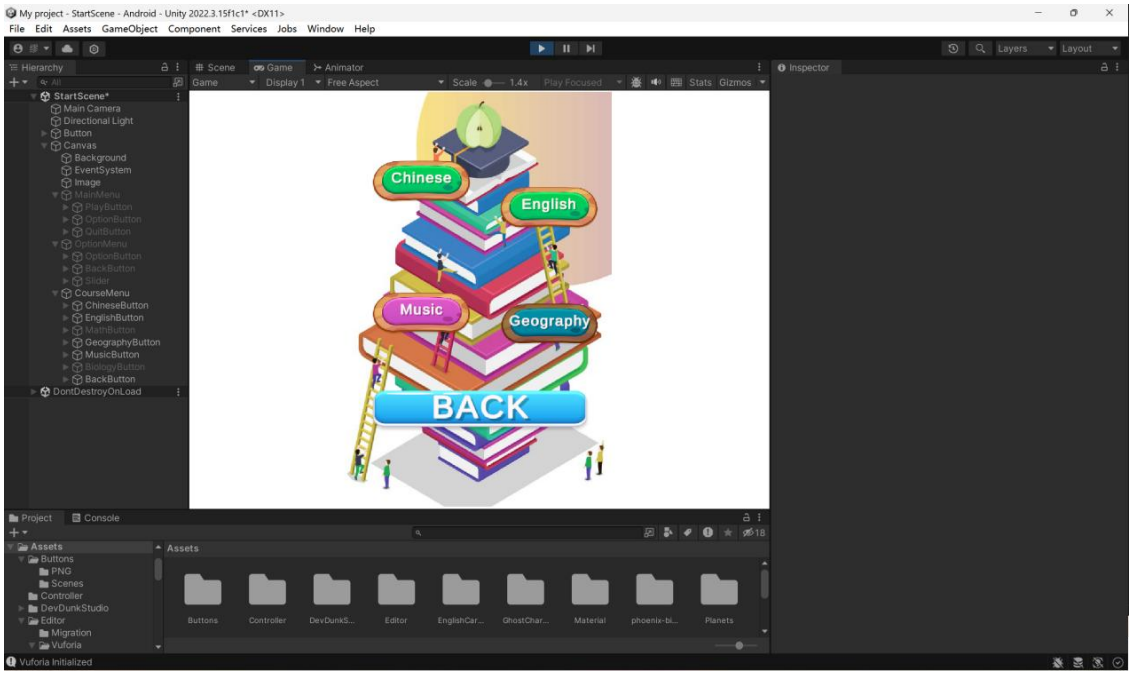


图 3-26 游戏课程选择菜单演示图

点击 Geography 按钮后，页面跳转至地理学习模块，将摄像头对准太阳系知识教学材料时，材料上会浮现太阳系中太阳以及八大行星的模型，每个行星按照设定好的自转速度沿 Y 轴自转，按照设定好的公转速度沿着太阳公转，太阳的粒子效果模拟了真实太阳粒子逃逸，光线散发的太阳表面效果，如图 3-27 所示。



图 3-27 游戏地理学习模块演示图

点击 Music 按钮后，页面跳转至音乐学习模块，将摄像头对准音乐课中的音符、乐谱知识教学材料时，只需要用手指模拟按下音符，即可发出相应的音符声音，同时乐谱上浮现音符的模型，当同时点按时也可以发出多个音符的合音，如图 3-28 所示。

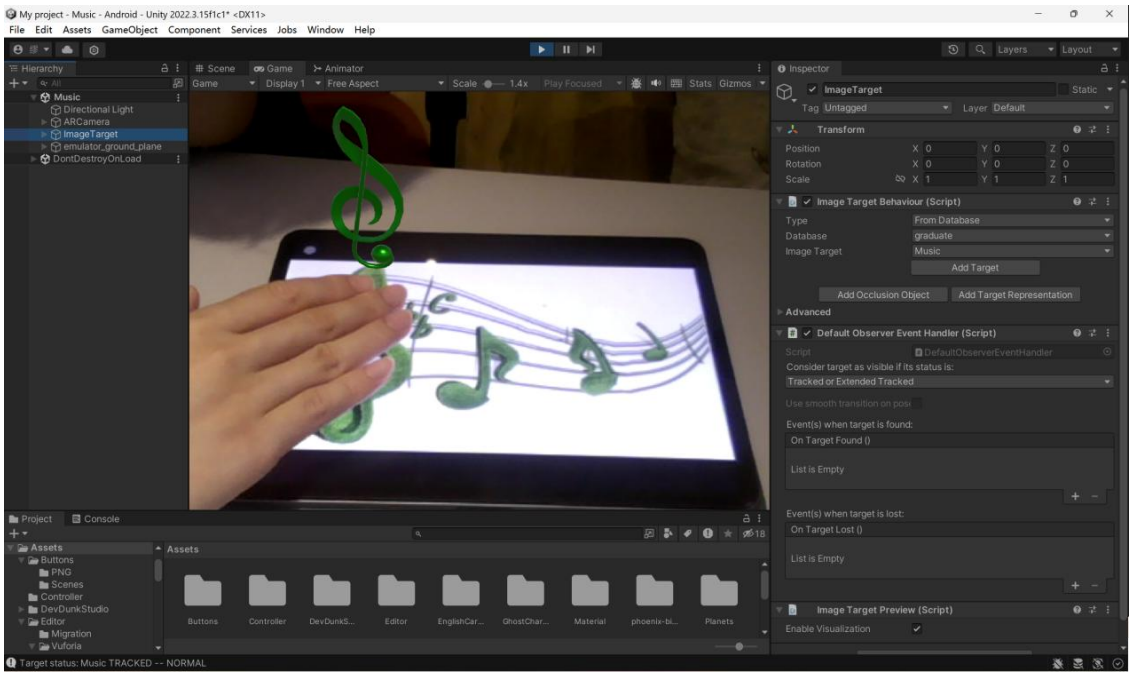


图 3-28 游戏音乐学习模块演示图

点击 English 按钮后，页面跳转至英语学习模块，将摄像头对准英语知识卡片时，屏幕上会出现对应物体的 3D 模型，以达到加强记忆效果的目的；同时，当用户不知卡片上单词的发音时，只需模拟按下卡片上的单词，游戏便会自动播放单词读音，一遍没听清也无伤大雅，只需重复按下就可实现多次播放，效果如图 3-29 所示。



图 3-29 游戏英语学习模块演示图

点击 Chinese 按钮后，页面跳转至语文学习模块，将摄像头对准对应的诗词教材时，诗词教材将变得半透明化，后面呈现了诗歌中所描绘的场景，帮助学生身临其境地学习理解诗人写诗时的情境，效果如图 3-30，图 3-31 所示。

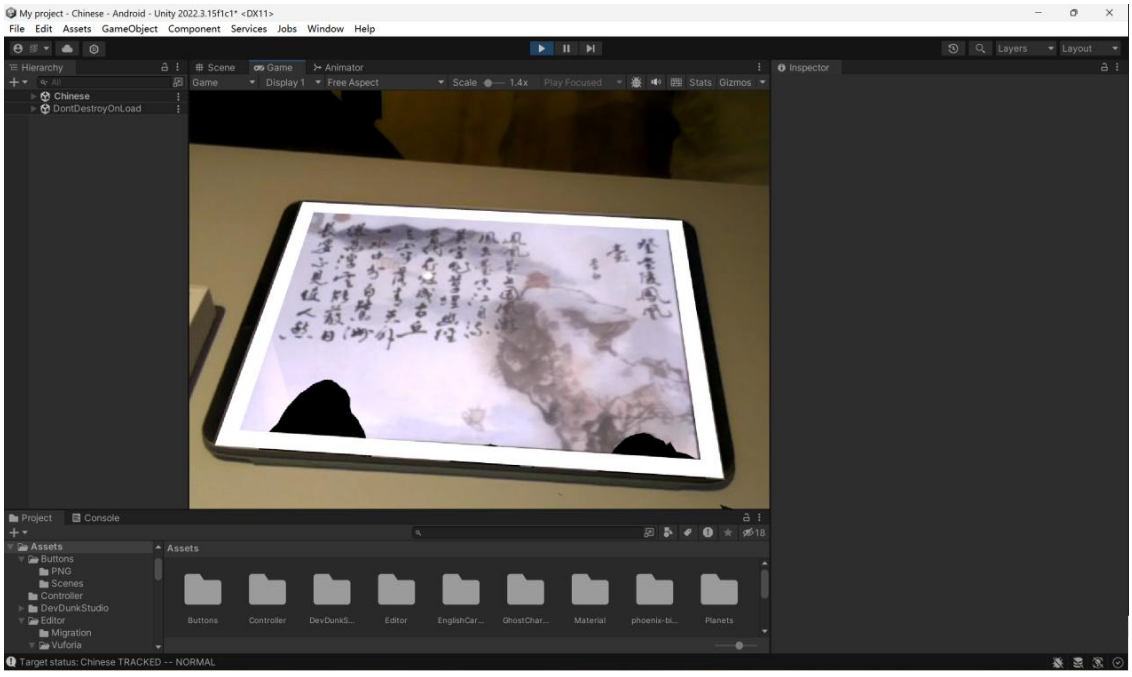


图 3-30 游戏语文学习模块演示图一

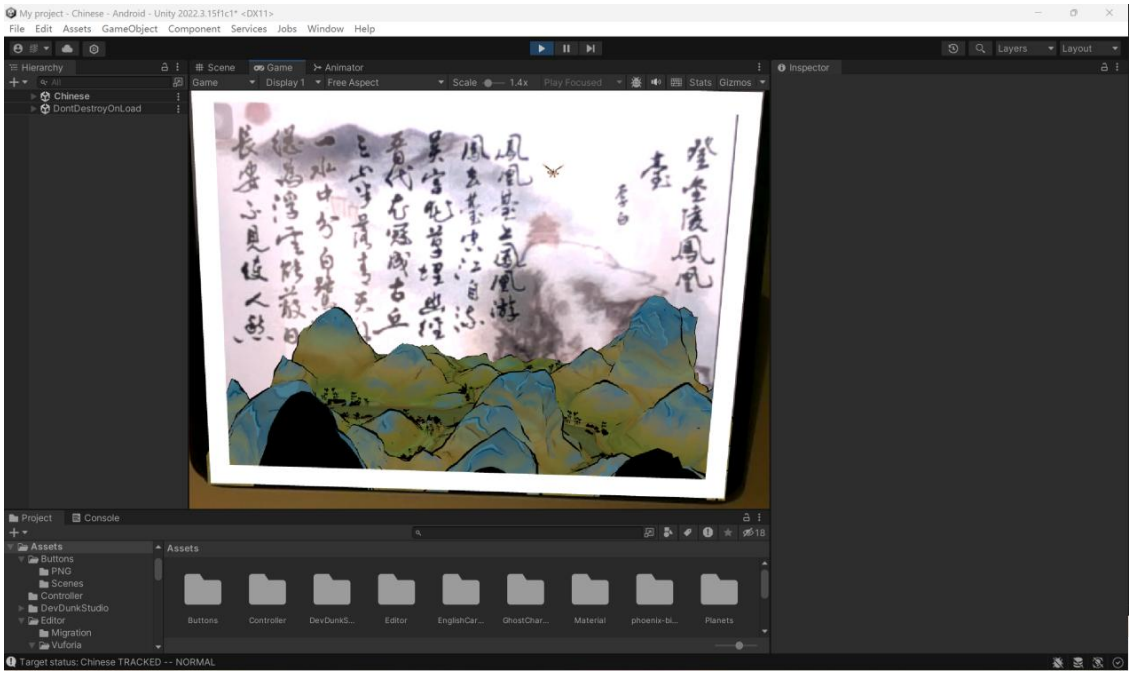


图 3-31 游戏语文学习模块演示图二

3.4 本章小结

在开发一个游戏的过程中，设计游戏通常占整个流程中很大一部分的比重，本章的内容是从设计走向实现，从概念设计走向实际开发，本章开头对游戏的整体概念做了阐释，包含游戏的技术应用，UI 界面与游戏设计时体现的教育理念，接着对于每一小模块的设计思路分别进行了讲解，包括模块的总体设计、界面和风格设计，以及游戏的教学功能与其所体现的 AR 技术，当然，游戏的功能不仅限于演示部分的图片，本章节中仅展示了核心功能，主要旨在体现 AR 技术在游戏中的运用情景以及实现的酷炫效果。

4. 游戏功能测试

在游戏的开发中，软件系统的功能性是非常重要的，是决定所开发项目质量的关键所在，因此，在应用开发完成后对其进行规范地功能测试环节十分重要。本章节中将设计一系列功能测试用例，覆盖游戏的主要功能模块，包括游戏主界面模块与各大学科的学习模块等。每个测试用例将包括测试目的、测试步骤、预期结果等内容，以确保测试的全面性和准确性。

4.1 功能测试的目的与意义

功能测试在软件开发过程中扮演着至关重要的角色，其目的与意义多方面体现。首先，功能测试可以帮助开发者验证功能是否符合需求规格，确保开发软件按照开发者的想法运行，以满足用户的需求。同时，功能测试有助于发现软件系统中的缺陷或是运行时的错误，在软件发布前对各个功能进行细致的模块化测试使得开发团队能及时发现应用的问题并给予修补，减少系统在实际运行中出现错误和异常的概率，从而保证了应用的质量。最后，及早发现并修复有利于减少后期维护和修复的工作量，降低整体的应用维护成本。综上所述，功能测试在软件开发过程中具有重要的目的与意义，是确保软件质量和用户满意度的关键环节之一。通过系统性的功能测试，可以提高软件的质量，可靠性和稳定性以及保障软件项目的顺利完工和用户的良好体验。

4.2 功能测试用例

本小节中，将对于游戏中的每一模块都分别进行功能测试，并按照模块内的不同内容分为不同用例进行分别检测，以确保游戏的正常运行。

4.2.1 游戏主界面模块测试

功能：验证游戏主页面功能是否正常运行。

测试结果：主界面模块测试用例如下表 4-1 所示。

表 4-1 主界面模块测试用例表

编号	用例名	用例布置	预期结果	实测结果
1-001	PLAY	打开游戏后，点击 PLAY 按钮	点击 PLAY 按钮实现跳转至选择学科模块	通过
1-002	OPTION	打开游戏后，点击主菜单中的 Option 图标，滑动 Slider，然后点击 Back 图标	跳转到 OPTION 页面，声音随 Slider 而变化，点击 Back 后回到主菜单页面	通过
1-003	QUIT	打开游戏后，点击主菜单中的 QUIT 图标	游戏关闭，回到桌面	通过

4.2.2 游戏学英语模块测试

功能： 验证游戏学英语模块的基本功能是否正常运行。

测试结果：学英语模块测试用例如下表 4-2 所示。

表 4-2 学英语模块测试用例表

编号	用例名	用例布置	预期结果	实测结果
2-001	English	打开游戏后，点击 PLAY 按钮，然后点击 English 按钮	跳转至学英语页面	通过
2-002	Apple	扫描 Apple 卡片	出现苹果的模型，按压卡片后发出 Apple 单词的读音	通过
2-003	Dog	扫描 Dog 卡片	出现狗的模型，按压卡片后发出 Dog 单词的读音	通过

4.2.3 游戏学语文模块测试

功能： 验证游戏学语文模块的基本功能是否正常运行。

测试结果：学语文模块测试用例如下表 4-3 所示。

表 4-3 学语文模块测试用例表

编号	用例名	用例布置	预期结果	实测结果
3-001	Chinese	打开游戏后，点击 PLAY 按钮，然后点击 Chinese 按钮	跳转至学中文页面	通过
3-002	Up-Phoenix	扫描李白的登金陵凤凰台诗文	诗词后面一只往复飞行的凤凰，凤凰在场景沿 y 轴来回飞行	通过
3-002	3D-Scene	扫描李白的登金陵凤凰台诗文	诗词后面出现山水，山村场景，左右移动设备，场景呈现虫洞效果	通过

4.2.4 游戏学音乐模块测试

功能： 验证游戏学音乐模块的基本功能是否正常运行。

测试结果：学音乐模块测试用例如下表 4-4 所示。

表 4-4 学音乐模块测试用例表

编号	用例名	用例布置	预期结果	实测结果
4-001	Music	打开游戏后，点击 PLAY 按钮，然后点击 Music 按钮	跳转至学音乐页面	通过
4-002	Do	扫描乐谱卡片，点击第一个音符	按压卡片后发出 Do 音，同时出现对应音符模型	通过
4-003	Re	扫描乐谱卡片，点击第二个音符	按压卡片后发出 Re 音，同时出现对应音符模型	通过
4-004	Mi	扫描乐谱卡片，点击第三个音符	按压卡片后发出 Mi 音，同时出现对应音符模型	通过
4-005	Fa	扫描乐谱卡片，	按压卡片后发出	通过

		点击第四个音符	Fa 音，同时出现对应音符模型	

4.2.5 游戏学地理模块测试

功能： 验证游戏学地理模块的基本功能是否正常运行。

测试结果：学地理模块测试用例如下表 4-5 所示。

表 4-5 学地理模块测试用例表

编号	用例名	用例布置	预期结果	实测结果
5-001	Geography	打开游戏后，点击 PLAY 按钮，然后点击 Geography 按钮	跳转至学地理页面	通过
5-002	Rotation	扫描太阳系教学材料，观察行星是否沿真实世界的 Y 轴自转	行星各自绕 Y 轴自转，土星环与 X 轴夹角约 30 度，天王星环与 X 轴夹角约 90 度	通过
5-003	Revolution	扫描太阳系教学材料，观察行星是否按真实的比例与轨道绕太阳公转	行星各自在相应轨道按照真实的角速度与线速度围绕太阳公转	通过

4.3 本章小结

经过对游戏主界面模块、学英语、学地理、学音乐等模块的核心功能的测试，整体上游戏功能表现良好，各项功能运行稳定，符合设计要求。然而在测试过程中也发现了一些问题，如界面显示不完整，识别速度响应较慢，部分功能按钮实际点按区域与显示不符，进程场景加载时间过长等，现已对其中的大部分运行中的瑕疵进行了优化和改进。

5. 游戏效果综合评估

为了测试基于增强现实技术的游戏对幼儿的教学对比传统教学方式的效果，对实验方案进行了完整的设计，本章将从实验的科目，实验的目的以及实验的具体过程三个方面对游戏效果进行具体阐述。

5.1 实验方案设计

为了评估基于 AR 技术的教育游戏对幼儿学习效果的影响，本章设计了一套系统的教育效果测试方案。首先需要确定软件测试的实验对象，选择了广州市小学一年级阶段的的十名学生（六男四女）作为软件测试群体[21]。这个年龄段的学生正处于学习的关键阶段，他们对新奇事物有较强的好奇心，适合作为 AR 教学游戏的测试对象。接着，需要设计实验的场景，由于要确保非实验变量尽可能一致，选择了一间环境较为安静舒适的自习室，作为实验环境，在实验环境中进行三个科目的随机抽取，并采用两种方式进行学习。最后选取的代表教育成效的测试指标，包括学习主动性增加，对于未学知识的好奇心增加、知识记忆牢固度等。在考虑到这个年龄段孩子的言语表达力较弱，采用的游戏教育效果测试的方法为调查问卷法，以确保测试过程的科学性，精准性和客观性，根据调查问卷反回的测试结果进行数据分析和结论总结，为今后进一步改进游戏设计和教学策略提供参考依据。

5.2 实验结果分析

通过对教育效果测试结果的统计和分析，发现基于增强现实技术的教育游戏在提高幼儿学习兴趣方面具有最明显的优势，生动的动画配合上老师的对动画中知识的讲解，在学习过程中学生无一不认真听讲，并积极举手提出问题。与传统的教学方式相比，该游戏能够更好地吸引幼儿的注意力，增强他们的学习兴趣，提高他们的学习动机和积极性。其次，基于增强现实技术的教育游戏的另一主要优点为帮助学生记忆知识，由于知识在他们眼前生动展现，而不仅是白纸黑字空洞的呈现，他们对于知识的记忆有小幅度提升，遗忘率约相较于传统方式降低了百分之十三。不难看出，根据测试结果显示，基于增强现实的游戏教育能帮助幼儿在知识记忆方面和培养学习兴趣方面表现得更好，对所学内容的理解和掌握也更加深入和持久。

5.3 实验结论

综合分析测试结果可以得出，基于增强现实技术的教育游戏在提高幼儿学习热情方面具有明显的的促进作用，对于知识记忆方面也有一定增益[22]。但是目前的教学内容相较于书本教学较为浅薄，即使能猜测通过生动的游戏场景和互动学习方式，幼儿能够更加轻松地吸收和消化知识，提高学习效率和质量，但本游戏暂时无法做到真正代替课本教育，也就无法验证是否能带来学习成绩上的提升。因此，推广和应用这种类型的教育游戏在早教，幼教等基础教育上具有重要的意义和价值，有望为幼儿教育领域的创新和发展提供有力支持，但在进阶的教育上还有很大的进步空间，有待通过丰富软件内容，添加更多知识点来实现。

5.4 本章小结

本章节对基于 AR 技术的教育游戏应用研究进行了全面的分析和探讨，通过设计教育效果测试方案和分析测试结果，验证了游戏在幼儿学习中的积极作用。同时，也指出了在先进研究中存在的不足和改进空间，为进一步深入研究和实践提供了有益的启示和建议。

6. 总结与展望

伴随着新兴技术的发展，对于儿童的教育必然将被提供更多，更新颖，也更有效的教学思路。其中，在移动端上融合增强现实的游戏对于学龄前儿童的教育应用将会成为一种潮流，它不仅能提供更广阔的想象空间，使得施教者的预备上课内容能与先进的教育理念充分融合，同时幼儿也能在丰富多媒体辅助下更全面地接受教学信息，更能生动形象地帮助他们的了解世界，不仅孩子们的学习效率能够提高，他们也能在这种虚实结合的奇妙体验中对学习知识产生更浓厚的兴趣。随着年轻人逐渐为人父母，新一代的父母对于在他们孩子身上采用新型教育方式的态度比以前年代的父母更为包容，这也给融合增强现实技术的教育游戏提供了更大的市场。

本文设计并实现了一款基于增强现实技术的，面向儿童的教育游戏，从增强现实技术发展现状，到游戏内容框架创意设计，再到游戏自身的功能实现和内部的逻辑设计，完整地阐述了这款游戏从立项到规划到开发的全过程。本游戏旨在结合新兴技术帮助幼儿学习知识，认识世界，避免采用以往传统的，相对生硬的教学方法以避免孩子对知识产生抵触心理。目前游戏主体已经可以流畅运行，游玩机制也已经较为完善，但是在游戏用户粘性方面还有进步的空间，在以后的工作中尚可进一步完善。

从增强现实技术自身的技术发展来看，随着 Apple 公司发布 Vision Pro 这一标志性迹象来看，随着各大科技企业的入局，结合人工智能的发展，相信未来在软件适配层面，与支持增强现实的硬件层面都将较现在飞速提升，在硬件算力提升下，未来可以由靶标辅助识别的增强现实应用发展至无靶标，单独依靠计算机视觉和人工智能学习的增强现实应用，这样的方式下，计算机可以以更为接近人类肉眼捕捉信息的方式去获取现实环境的信息，之后借助强大快速的计算处理能力，可使人们在增强现实技术的辅助下进行更加有效的学习和生活[23]。

不论从其未来的应用前景，还是从其自身的各类优点来说，结合增强现实技术的软件是值得长期研究的，其带来的更为自然的人机交互体验是令人期待的，因此这项技术的研究与应用必将受到长期关注[24]。

参考文献

[1] 吴志达. 一个基于 Unity3d 游戏引擎的体感游戏研究与实现[D].中山大学,2012.

[2] Klopfer, E., Squire, K., & Jenkins, H. (2002). Environmental detectives: The development of an augmented reality platform for environmental simulations. Educational Technology Research and Development, 50(2), 43-62.

[3] Dunleavy, M., Dede, C., & Mitchell, R. (2009). Affordances and limitations of immersive participatory augmented reality simulations for teaching and learning. Journal of Science Education and Technology, 18(1), 7-22.

[4] Huang, Y. M., & Liang, T. H. (2017). Enhancing the English learning experience: An augmented reality approach. Educational Technology & Society, 20(3), 110-121.

[5] 蔡苏,王沛文,杨阳等.增强现实(AR)技术的教育应用综述[J].远程教育杂志,2016,34(05):27-40.DOI:10.15881/j.cnki.cn33-1304/g4.2016.05.003.

[6] Squire, K., & Jan, M. (2007). Mad City Mystery: Developing scientific argumentation skills with a place-based augmented reality game on handheld computers. Journal of Science Education and Technology, 16(1), 5-29.

[7] Hsiao, K. F., Chang, C. K., Tseng, S. S., & Chang, C. W. (2019). Effects of augmented reality on English listening comprehension and vocabulary acquisition in EFL elementary school students. Computers & Education, 135, 1-13.

[8] 何玲,徐鹏,赖林阳.基于学习投入的 AR 教育游戏设计与实例分析[J].江西科技师范大学学报,2022(05):121-128.

[9] Akçayır, M., & Akçayır, G. (2017). Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of the literature. Educational Research Review, 20, 1-11.

[10] 蒋中望. 增强现实教育游戏的开发[D].华东师范大学,2013.

[11] 乔黎博. 融合 AR 的幼儿绘画教育游戏设计与实现[D].贵州大学,2018.

[12] 张衡,肖浩然,李娇等.基于增强现实技术的幼儿科普教育游戏开发[J].科技资讯,2016,14(11):92-93.DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2016.11.092.

[13] 陈俊锋. 基于 Unity3D 的跨平台手机网络游戏的研究与实现[D].中山大学,2014.

[14] 田元,周幂,夏丹等.基于移动增强现实的学龄前儿童教育游戏研究与设计[J].电化教育研究,2019,40(04):68-75.DOI:10.13811/j.cnki.eer.2019.04.009.

[15]张金磊,张宝辉.游戏化学习理念在翻转课堂教学中的应用研究[J].远程教育杂志,2013,31(01):73-78.DOI:10.15881/j.cnki.cn33-1304/g4.2013.01.007.
[16]周平.基于现代教育技术的翻转课堂及其理论基础溯源[J].外语电化教学,2015(02):72-77.
[17]陈向东,万悦.增强现实教育游戏的开发与应用——以“泡泡星球”为例[J].中国电化教育,2017(03):24-30.
[18]Radu, I. (2014). Augmented reality in education: A meta-review and cross-media analysis. Personal and Ubiquitous Computing, 18(6), 1533-1543.
[19]田爱奎.支持自主学习的数字化教学游戏研究[D].华东师范大学,2007.
[20]沈一梅.幼儿 AR 教育游戏：生态构建与价值赋魅[J].西北成人教育学院学报,2023(02):93-96.DOI:10.20012/j.cnki.ISSN1008-8539.2023.02.016.
[21]万湘湘. 基于 AR 技术的小学科学教育游戏开发与应用[D].江西科技师范大学,2023.DOI:10.27751/d.cnki.gjxkj.2022.000059.
[22]Akcayir, M., & Akcayir, G. (2017). Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of the literature. Educational Research Review, 20, 1-11.
[23]Lee, K. H., & Kim, D. (2017). Emerging trends in augmented reality in education: A systematic review of research and applications. Educational Technology Research and Development, 65(4), 793-820.
[24]Chang, C. H., & Hwang, G. J. (2018). Trends in augmented reality research: A review of publications in selected journals from 2002 to 2012. British Journal of Educational Technology, 49(3), 403-418.

致谢

本论文是在李琴老师的耐心指导下完成的，从一开始忙于学习托福申请出国险些错过了开题报告截止时间，到开展项目时不知使用什么引擎、插件，这些所有的困难与挑战，李琴老师都予我一一解惑，老师的耐心点拨和细致入微的提醒都一直鞭策着我尽力完成项目，在最后的论文检查修订环节也是不厌其烦地耐心帮我一字一字指出问题并给出修改意见，给予了我十足的动力和信心将论文完善。同时，亲人与朋友所给予我的物质和情感支持也至关重要，无论是爸爸在窘迫时汇来的生活费，又或是妈妈在我通宵修 Bug 时递来的 Luckin coffee，都给予了我莫大的帮助，在此特别感谢在这几个月中给予我支持的所有人，谢谢你们。

当然，项目的实现与学习也离不开丰富的网络资源，尤其是 B 站上各类免费的 Unity 教程，这些给了我极大的帮助。最后，我也要感谢在这段时间内同时兼顾托福、GRE、出国申请、毕业设计与 CS2 的努力的自己，以及我父亲的华为荣耀 Magic6 Pro 手机，我表弟的小米 12spro 手机和我女朋友的 OPPO Realme RMX3350。因为本人手机非安卓系统，没有这些手机的环境支持游戏测试，本项目也不可能顺利完成。

大学四年的生活已经接近尾声，我即将阔别华师温暖的校园，远赴美国开启人生下一段的学习，感谢华师给予我的专业知识，提升了我待人接物的能力，让我在这四年中全方位地进步，为我的今后学习与职业生涯打下了坚实基础。

诚 信 声 明

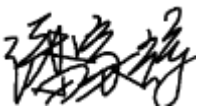
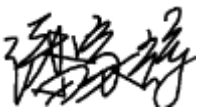
我声明，所呈交的毕业论文是本人在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我查证，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。我承诺，论文中的所有内容均真实、可信。

毕业论文作者签名：缪亦隽

签名日期： 2024 年 5 月 26 日

华南师范大学本科毕业论文（设计）成绩评定表

<table>
<tr><td colspan="2">学生姓名：缪亦隽</td><td colspan="2">学号：20202033001</td><td>专业：电子信息工程(中澳联合培养)</td></tr>
<tr><td colspan="5">论文题目：基于AR技术的教育游戏设计与实现</td></tr>
<tr><td rowspan="2">指导教师</td><td>论文得分</td><td colspan="3">85.0</td></tr>
<tr><td>论文评语</td><td colspan="3">基于AR技术的教育游戏设计与实现，该论文首先对项目的选题背景以及相关理念与技术分析了可行性，进行了游戏设计与实现，包括游戏界面、主菜单与页面跳转、地理学习模块、音乐学习模块、语文学习模块，并进行功能测试和用例分析。
研究方向正确，能明确系统的需求目标和基本功能，研究成果具有一定创新性和市场应用价值。
该生较好掌握了软件工程专业的基础理论和分析方法，具备一定的项目研究能力。
论文结构合理，层次分明，语句通顺。该毕业设计（论文）达到本科生毕业设计的要求，同意答辩。
指导教师签名： 
时间：2024 年 4 月 21 日</td></tr>
<tr><td>答辩小组</td><td>是否通过答辩</td><td>是</td><td>答辩得分</td><td>80.0</td></tr>
</table>

	答辩评语	该生结合 AR 技术设计了一款基于移动设备平台的教育游戏，并对该游戏进行了测试。该生在答辩过程中能较清晰地阐述论文的主要内容，思路清晰，语言流畅，且能够较为恰当地回答与论文有关的问题。 存在的问题和建议：1.参考文献在正文中的引用顺序有误，建议修改；2.正文中大量图片导致较多留白，建议调整；3.补充第 4 章的本章小结；4.建议补充设计流程；5.建议补充测试结果及分析。 答辩小组组长:  时间：2024 年 5 月 2 日
最终评分		83.0 答辩小组组长:  时间：2024 年 5 月 2 日
备注		